

국내 생명보험회사의 환헤지 행태 및 환헤지규제

2023.11
임준환



국내 생명보험회사의 환헤지 행태 및 환헤지규제*

임준환**

* 본 연구와 관련하여 동국대 지인엽 교수님의 시계열분석에 관한 자문과 동국대 이승호 석사의 자료수집 및 정리에 감사드립니다.

** 동국대학교 경제학과 대우교수, Email: impricing@naver.com

CONTENTS

요약

I	서론	1
---	----	---

II	해외투자 시 환헤지 현황과 특징	8
	1. 국내 생보사의 해외투자 현황과 특징	8
	2. 보험회사 환헤지 규제 및 기업회계제도	22
	3. 환헤지에 대한 기업회계	22
	4. 해외 환헤지 규제 현황	24

III	환헤지 모형 : 환헤지 수요 모형	26
	1. 기본 가정	26
	가. 연금 보험시장	26
	나. 자산운용 전략 : 해외투자 환헤지	27
	다. 대차대조표 동학 및 손익	28
	2. 환헤지비율의 최적화	34

국내 생명보험회사의
환헤지 행태 및 환헤지규제

IV	실증 분석	38
1.	분석 자료	39
2.	시계열 분석	44
가.	단위근 검정	45
나.	VAR 모형 추정	45
다.	충격반응 분석	46
3.	패널 분석	50
4.	환헤지 딜레마에 대한 평가	52

V	논의 및 정책 제언	54
---	------------	----

부록 I.	지급여력비율(K_t^*)의 도출과정	56
-------	-------------------------	----

부록 II.	지급여력제도 하에서 환헤지 인정비율 규제의 주요내용	58
--------	------------------------------	----

부록 III.	VAR 모형 강건성 검정 결과	62
---------	------------------	----

참고문헌	63
------	----

Abstract	65
----------	----

표목차

<표 1> 주요국 연기금 및 보험회사 환헤지 규제 현황	25
<표 2> 보험회사 대차대조표	29
<표 3> 변수간 부호 관계	37
<표 4> 기초 통계량	44
<표 5> ADF 검정결과	45
<표 6> 생보사 그룹별 고정효과 패널 회귀모형 추정결과	52
<표 7> 생명보험 보험부채 금리민감도	59

그림목차

<그림 1> 국내 생보사 운용자산 대비 외화유가증권투자 비중	9
<그림 2> 생보사 그룹별 외화유가증권투자 비중	10
<그림 3> 생보사 그룹별 공공채 투자 비중	10
<그림 4> 전체 생보사 해외투자 중 채권투자 비중	11
<그림 5> 전체 생보사 환헤지비율 시계열 추이	13
<그림 6> 국내 대형 생보사 환헤지비율	13
<그림 7> 국내 중소형 생보사 환헤지비율	14
<그림 8> 외자계 생보사 환헤지비율	15
<그림 9> 전체 생보사 환헤지 파생상품 비중	18
<그림 10> 국내 대형 생보사 환헤지 파생상품 비중	19
<그림 11> 국내 중소형 생보사 환헤지 파생상품 비중	19
<그림 12> 외자계 생보사 환헤지 파생상품 비중	20
<그림 13> 지급여력 및 환헤지 규제 연혁	21
<그림 14> 보험회사의 자본규제 준수 비용 함수	33
<그림 15> CIPD	42
<그림 16> 원/달러 환율 내재변동성	43
<그림 17> 내재변동성 자기 충격반응함수	47
<그림 18> CIPD 자기 충격반응함수	47
<그림 19> 내재변동성충격에 대한 CIPD 반응함수	48
<그림 20> 환헤지비율 자기충격반응함수	48
<그림 21> 내재변동성충격에 대한 환헤지비율 반응함수	49
<그림 22> CIPD 충격에 대한 환헤지비율 반응함수	49
<그림 23> 환헤지비율 충격에 대한 CIPD 반응함수	53

그림목차

<그림 24> 외환위험 경감효과 관련 잔존만기별 인정비율	60
<그림 25> 외생성 배열에 대한 강건성 검정	62
<그림 26> 시차에 대한 강건성 검정 : lag 3	62

본 연구는 국내 생명보험회사(생보사)의 해외투자 시 관련된 환헤지 행태를 이론 및 실증적으로 분석하고 분석결과를 토대로 환헤지 규제에 대한 평가 및 정책적 함의를 도출하고자 한다. 이를 위해 먼저 국내 생보사의 환헤지에 대한 네 가지 정형화된 사실들(stylized facts)-달러화표시 장기 우량 채권투자, 완전 환헤지, 환헤지수단의 장기화, 제도(회계제도 및 환헤지인정비율 규제)변화와 환헤지와의 관계-를 발견하였다. 다음으로 본 연구는 환헤지의 정형화된 사실들을 이론적으로 규명하기 위해 생명보험회사의 특징을 반영하는 부채추종형 자산운용(Liability-driven investment, LDI)를 하에서 위험자본규제를 받는 생보사의 동태적 모형을 활용하여 최적 환헤지 결정요인들을 도출하였다. 모형도출 결과, 보험사의 환헤지 수요의 결정요인은 원화 대비 미 달러의 미래 환율 변동성(forward-looking volatility), 예상환율과 선도환율 간 차이, 환헤지 프리미엄(Covered Interest Parity(CIP)의 이탈, CIPD), 규제 등이 있으며 각 요인들이 클수록 환헤지비율이 상승하는 관계를 보여준다.

더불어 본 연구는 환헤지와 결정요인들 간의 이론적 관계를 실증적 방법-다중충격을 갖는 3 변수 VAR 시계열 모형과 고정효과 패널 회귀방법-을 통해 실증적으로 분석하였다. 시계열 실증분석 결과, 외환시장에 대한 불확실성이 클수록, 환헤지 프리미엄이 높을수록 환헤지비율이 높아지는 경향을 보였으며 환헤지 규제는 환헤지비율의 시계열 구조를 결정하는 가장 중요한 변수로 작용하였다.

본 연구는 보험회사 그룹별(대형사, 중소형사, 외자계)의 특성을 감안하여 보험회사의 실증적 환헤지 행태를 살펴보기 위해 고정효과 패널회귀 분석방법을 실행하였는데 환헤지의 주요 결정요인으로 CIPD만이 반응을 보였고 외환변동성 및 규제는 통계적으로 유의하지 않음을 보였다. 이러한 결과는 시계열 결과의 차이가 나는데 이는 변동성 및 규제는 동기간효과(comtemporaneous effects)보다는 동태적 시차효과(lagged effects)를 통해 환헤지에 영향을 줄 수 있음을 시사한다. 마지막으로 보험회사의 환헤지 수요확대가 외환시장의 불안정성을 초래할 수 있다는 사실을 실증적으로 발견하지 못하였다. 이는 국내 환헤지 규제의 타당성이 결여되었다고 판단된다.

마지막으로 다음과 같은 환헤지 규제에 대한 정책적 제언을 제시하고자 한다.

첫째, 환헤지 인정비용 한도 규제를 폐지할 필요가 있다. 동 규제는 해외 주요 선진국에서 찾아볼 수 없는 중복 규제일뿐더러 실증적으로 뒷받침되지 않는다. 더불어, 환헤지 인정비용 규제는 실무적 차원에서 보험사의 환헤지전략의 신축성을 왜곡해 불필요한 비용을 초래할 수 있다. 보험사가 해외유가증권을 만기보유목적으로 보유하는 한 단기 환헤지의 롤오버전략이 차환리스크를 초래하지 않기 때문이다. 차환리스크는 단기투자 매매목적으로 해외투자하는 경우에만 적용된다.

둘째, 현재 국내 보험사에 적용되고 있는 환헤지 규제를 국제적 정합성 차원에서 신지급여력규제(K-ICS)로 대체할 필요가 있다. 환위험을 K-ICS 제도의 시장가격 위험 분류에 의해 평가하는 방식이 국제적 정합성에 부합되기 때문이다. 예컨대, 보험사에 적용하는 통화선물환 한도 규제가 이에 해당된다. 동 규제는 외환 건전성 차원에서 외환시장 조성자(market-maker)인 은행과 증권사에 합당하나 최종 외환 거래자(final user)인 보험사에 적용하는 것은 이중 규제에 해당된다. 왜냐하면 최종 투자자는 외국환 금융기관인 은행을 통해 외환거래를 집행하는데, 은행에 대한 규제가 보험사에 영향을 주기 때문이다. 보험사에 적용되는 포지션 규제의 경우 신지급여력규제(K-ICS)제도에 이미 환위험 관련 자본규제가 적용되고 있다.

마지막으로 보험회사는 자체적으로 환헤지 프로그램을 구축하여 실행해야 할 뿐만 아니라 해외투자 확대에 따른 새로운 회계처리(IFRS 9)로 자본변동성이 확대됨에 따라 이에 대한 대비책을 강구할 필요가 있다.

(연구의 목적 및 동기)

최근 국내 보험회사의 환헤지가 중요한 이슈로 떠오르고 있다. 글로벌 금융 위기 이후 보험회사의 해외투자가 늘어나면서 환헤지 수요는 확대되는 추세에 있다. 다른 한편으로 보험회사의 환헤지 확대가 단기 외화차입을 증가시켜 외환시장의 안정성을 훼손시킬 수 있다는 정책당국자의 우려로 인해 보험회사의 환헤지 규제는 강화되고 있다.¹⁾ 이러한 상충관계를 “환헤지 딜레마”라 할 수 있다. 환헤지 딜레마는 환헤지 관리가 회사의 재무안정성 및 수익제고에 중요한 역할을 하지만, 다른 한편 보험사의 환헤지가 외환시장과 외화자금시장 불균형을 초래해 보험사의 환헤지 규제가 필요하다는 정책당국자의 시각 간의 상충관계를 반영한다.²⁾ 향후 IFRS 17 보험회계와 신지급여력제도(K-ICS)가 정착되면서 보험회사의 해외투자가 확대됨에 따라 환헤지 딜레마가 더욱 논란이 될 것으로 보인다. 정책당국자의 우려가 타당성을 얻기 위해서는 보험사의 환헤지 행태가 국내 외환시장의 불안정성을 초래할 수 있다는 실증적 연구가 선행되어야 하지만, 이에 관한 체계적인 연구는 부족한 실정이다.

이러한 배경하에서 본 연구는 생보사 해외투자의 특징들을 반영하여 국내 보험사의 환헤지 성향을 체계적으로 분석하고자 한다. 더불어, 실증적 기법을 활용하여 국내 생명보험회사 환헤지 수요의 시계열 추이와 결정요인을 분석하고 이러한 결과로부터 환헤지 규제정책의 타당성을 평가하고자 한다.

글로벌 금융위기 이후 저금리가 장기화되면서 기관투자가, 특히 생보사들은 새로운 수익원을 확보하고자 해외투자를 크게 확대하고 있다. 이러한 현상은 일본, 대만 등의 동남아시아 생보사뿐만 아니라 국내 생보사에서도 확인할 수 있다. 국내 생보사의 경우, 2008년 말 약 21조 원에 불과하던 외화 유가증권 투자

1) 「보험사의 외화증권투자과 환헤지 관리방안」(2019.1) 등 참조

2) 금융위원회(2019.1) 「비은행권 거시건전성 관리강화방안」

규모가 2022년 3분기 말 현재 102조 원으로, 외화 유가증권투자 비중도 운용 자산 대비 8% 초반대에서 13% 대로 각각 확대되었다. 생보사는 은행, 증권, 자산운용사와 달리, 부채 추종형 투자(Liability Driven Investment, 이하 LDI) 전략 원칙에 기반을 두고 해외투자를 집행한다. 은행 및 증권사는 부채의 특성과 관계없이 벤치마크 대비 투자자산의 수익률을 극대화하는 투자전략을 활용한다. 이와는 달리 보험부채의 특성-장기적이고 안정적인 현금흐름-을 반영하기 위해 부채와 자산간 만기와 통화 일치를 중시한다. 따라서 LDI 원칙하의 보험사 해외투자는 만기가 장기이고 신용등급이 높은 고정 수익증권(fixed income securities)에 투자한다. 이는 단기 매매차익(capital gain)보다는 만기까지 보유하면서 원금을 보존하여 일정한 이자수익을 추구하는 경향을 나타내며, 해외투자 시 발생하는 환위험 노출액의 상당 부분을 헤지하는 성향이 있음을 알 수 있다.

생보사 해외투자가 확대됨에 따라 환헤지 수요 역시 크게 확대되고 있다. 해외투자는 투자 자산가격의 변동위험뿐만 아니라 국내 통화 대비 투자 대상 통화의 하락위험(foreign exchange risk)을 수반하므로 보험사는 가격위험 및 환위험에 노출된다. 이에 보험사는 해외투자 시 발생하는 환위험을 관리하기 위해 달러화를 매도하는 계약-통화선도환(foward foreign exchange), 또는 이종 통화스왑(cross currency swap)-을 체결한다. 실제로 환헤지 전략이 실행되는 방식은 매우 복잡한데 이는 해외 투자자산의 성격, 헤지수단, 헤지기간, 환헤지규제, 환 변동성에 대한 전망 등을 포함하여 다양한 요인들에 의해 영향을 받기 때문이다.

그러나 다른 한편으로 외국환 금융기관은 보험사에 환헤지(선도환매도)를 공급하는 과정에서 달러화를 차입해야만 한다.³⁾ 보다 자세히 설명하면, 보험사의 해외투자 시 환헤지 수요는 외국환 금융기관의 환헤지공급(선도환매수)에 의해 매칭된다. 외국환은행의 환헤지공급은 자연 헤징(natural hedging)⁴⁾ 방식보다는

3) 환헤지수요 증대로 인한 달러차입의 메커니즘에 관한 기술은 제III장에서 상세히 논할 것임.

4) 자연헤징이란 보험사의 통화선도매도에 정확히 매칭되는 통화선도환 매수수요자가 존재하여 외국환 은행이 이를 연결하는 방식으로 이루어지는 헤징을 말함.

포트폴리오(= 달러화 차입 + 환전 후 원화투자)복제방식⁵⁾에 의해 생성된다. 국내 금융정책당국자는 이러한 달러차입을 우려하고 있다. 국내 외환시장의 구조가 해외 유동성 충격으로부터 취약하므로 보험회사의 환헤지 수요가 외환시장의 금융 안정성을 위협할 수 있다는 정책당국자의 우려를 반영한다. 이러한 우려에는 보험회사 환헤지 규제가 필요하다는 시각이 포함되어 있다.⁶⁾

(연구의 방법 및 기여도)

연구 방법

생명보험회사별 재무제표 공시자료를 활용하여 해외투자 및 환헤지 행태에 관한 시계열 및 횡단적(회사별) 특징을 도출할 것이다. 본 연구에서는 분시계열 및 패널자료를 이용하여 설명변수들과 해외투자 및 환헤지비용 간의 실증적 관계를 추정한다. 이러한 특징을 결정하는 요인들로는 미국 통화정책 기초추이, 주요 외환시장의 원/달러 환율 내재변동성(Implied Volatility, 이하 IV), 건전성 규제 변화(지급여력제도;RBC, 해외투자 한도, 환헤지 인정비용) 등을 제시한다.

연구 기여도

본 연구의 기여도는 새로운 지표로 “환헤지비용”(net foreign currency hedge ratio) 지표의 구축과 생보사의 환헤지 행태를 규명하기 위한 이론적인 모형과 실증적 접근방법의 활용에 있다. 첫째, 본 연구는 환헤지에 대한 공식적 자료가 부재하여 환헤지를 측정하기 위한 새로운 지표로 “환헤지비용”(net foreign currency hedge ratio) 지표를 구축하였다. 환헤지비용(net foreign currency hedge ratio) 지표란 생보사의 해외통화표시(달러) 투자 잔액 대비 통화 관련 파생상품의 미결제약정(순매도)금액(open interest)의 비율을 말한다. 주요 변수인 생

5) 이러한 포트폴리오 복제방식은 선도환매수와 현금흐름 측면에서 동일하므로 인위적 선도환(synthetic forward exchange)이라고 할 수 있음.

6) 「보험사의 외화증권투자 및 환헤지 관리방안」(2019.1) 등 참조

보사 환헤지비용은 감독회계 및 기업회계상 의무 공시 대상이 아니므로 본 연구에서는 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에서 자료를 수집하여 생보사별 환헤지비용을 산출한다. 환헤지에 대한 공식적 자료가 공시되지 않아 대용 지표로 동 지표를 사용한다. 환헤지비용은 해외투자금액 대비 위험회피목적의 통화파생상품(=통화선도환 및 통화스왑)의 미결제(매도)약정금액으로 나눈 비율로 다음과 측정하고 있다.

$$\text{환헤지비용} = \frac{\text{위험회피목적 미결제약정금액}}{\text{외화유가증권투자액}}$$

둘째, 국내 생보사의 환헤지에 대한 네 가지 정형화된 사실들(stylized facts)- 달러화표시 장기 우량 채권투자, 완전 환헤지, 환헤지수단의 장기화, 제도(회계제도 및 환헤지인정비율 규제)변화와 환헤지와의 관계-을 이론적인 모형과 실증적 접근방법을 시도하였다는 점이다. 이론적으로 규명하기 위해 생명보험회사의 특징을 반영하는 부채추종형 자산운용(Liability-driven investment, LDI) 틀 하에서 위험자본규제를 받는 생보사의 동태적 모형을 활용하여 최적 환헤지 결정요인들을 도출하였다. 더불어 본 연구는 다중 충격을 갖는 3 변수 VAR 시계열 모형과 고정효과 패널 회귀방법의 실증분석기법을 활용하여 환헤지와 결정요인들 간의 이론적 관계를 실증적으로 규명하고 있다. 시계열 방법의 활용은 환헤지비용과 다른 변수 간의 동학적 인과관계를 식별하기 위함이고 보험회사 그룹별(대형사, 중소형사, 외자계)의 특성을 파악하고자 고정효과 패널 회귀 방법을 활용하였다.

(연구 결과)

첫째, 국내 생보사의 환헤지에 대한 네 가지 정형화된 사실들(stylized facts)을 발견하였다. 1) 달러화표시 장기 우량 채권투자, 2) 완전 환헤지, 3) 환헤지수단의 장기화, 4) 제도(회계제도 및 환헤지인정비율 규제)변화와 환헤지와의 관계 등이다.

둘째, 이론적 모형의 도출 결과, 보험사의 환헤지 수요의 결정요인은 원화 대비 미 달러의 미래 환율 변동성(forward-looking volatility), 예상환율과 선도 환율 간 차이, 환헤지 프리미엄(Covered Interest Parity(CIP)의 이탈, CIPD), 규제 등이 있으며 각 요인이 클수록 환헤지비용이 상승하는 관계를 보여준다. 국내 생보사의 환헤지비용에 영향을 미치는 요인들을 실증적으로 규명한다. 향후 외환시장의 불확실성 지표를 반영하는 환율 내재변동성(implied volatility), 해외투자 시 환헤지를 하기 위해 지불하는 비용(CIP 이탈), 환헤지 인정비용 규제 등이 이에 해당된다. 외환시장에 대한 불확실성이 클수록, 환헤지 프리미엄이 낮을수록, 환헤지비용은 높아지는 경향을 보인다.

셋째, 시계열 실증분석 결과, 외환시장에 대한 불확실성이 클수록, 환헤지 프리미엄이 높을수록 환헤지비용이 높아지는 경향을 보였으며 환헤지 규제는 환헤지비용의 시계열 구조를 결정하는 가장 중요한 변수로 작용하였다. 또한, 고정효과 패널회귀 분석방법의 결과로 환헤지의 주요 결정요인으로 CIPD만이 반응을 보였고 외환변동성 및 규제는 통계적으로 유의하지 않음을 보였다. 이러한 결과는 시계열 결과의 차이가 나는데 이는 변동성 및 규제변수는 동기간 효과(comtemporaneous effects)보다는 동태적 시차효과(lagged effects)를 통해 환헤지에 영향. 마지막으로 이러한 실증적 분석을 토대로 살펴본 결과 보험회사의 환헤지딜레마는 타당하지 않음을 보인다. 다중 충격들을 갖는 충격반응함수의 결과에 따르면 보험회사의 환헤지행태가 외환시장의 불안정성을 보여주는 CIPD에 미치는 영향이 없음을 보여주기 때문이다. 보험회사의 환헤지 수요확대가 외환시장의 불안정성을 초래할 수 있다는 사실을 발견하지 못하였다.

(선행 연구)

본 연구는 기관투자자의 해외 채권투자에 대한 문헌과 환헤지 관련 문헌의 결합에 기초한다. 국내 보험회사의 해외채권투자와 환헤지에 관한 국내 선행연구로 황인창 외(2018), 차호성(2020), 박해식 외(2021) 등이 있다. 황인창 외(2018)는 보험회사의 해외투자에 대한 환헤지가 투자수익률에 미치는 영향을

분석하고 있다. 차호성(2020)은 외환시장 변동성 및 보험지급여력제도 변화가 생보사의 환헤지 여건에 미치는 영향을 살펴보고, 박해식 외(2021)는 국내 보험회사의 해외투자 결정요인을 실증적으로 규명하였다.

본 연구는 선행연구와는 달리 국내 보험회사의 공시된 재무제표 자료에서 위험회피목적의 환헤지계약(미결제 약정) 자료를 활용하여 환헤지비용을 산출하여 보험회사의 환헤지태를 분석하고 있다. 보험회사의 채권투자 및 환헤지와 관련된 해외 문헌으로 BIS (July, 2011)::Borio, C, R etc.(2016) Liao et al.(2020) 등 다수의 연구 문헌이 존재한다. BIS(2011) 보고서는 생명보험회사가 부채추종형 투자전략(Liability driven investment, LDI)에 따라 만기가 장기이고 신용등급이 높은 글로벌 채권시장에서 주요 기관투자가임을 강조하고 있다. 생명보험회사는 만기가 초장기인 보험부채-종신연금 및 사망보험계약 등을 판매하기 때문에 이에 대응되는 투자대상으로 만기가 장기인 채권에 투자해야만 한다는 것이다. 국내 생보사는 국내 장기 채권시장의 큰 손일 뿐 아니라 해외투자에서도 장기 우량채에 투자하고 있다. BIS(2011)에서 생명보험회사 및 연기금이 주식투자보다는 채권(fixed income)투자에 집중하는 이론적 근거를 제시한다. Campbell et al.(2010)은 해외 채권투자의 완전 헤지를 강조한다. Liao et al.(2020)는 보험회사의 환헤징 수요확대가 환율 결정의 주요 채널일 수 있다는 새로운 주장을 제기하고 있다. 해외통화표시로 자금을 조달하거나 투자를 실행하는 경제주체자는 해외통화의 가치변화로 발생하는 환위험을 제거하기 위해 환헤지 수요를 창출하게 되는데 이러한 환헤지 수요가 환율에 영향을 줄 수 있다는 것이다. Du et al.(2018)는 글로벌 금융위기 이후 금융권에 바젤Ⅱ, 바젤Ⅲ 규제가 도입된 이후 금리평형조건괴리(Covered interest parity deviation, CIPD)현상이 지속적으로 발생하여 환헤지 비용이 증가하는 현상을 규명하고 있다. Borio, et al.(2016)는 CIPD가 존재하는 경우 보험회사의 환헤지 주요 수단인 이종 통화스왑 관련 환헤지 비용의 산출식을 도출하고 있다. 또한, Clemens et al.(2021)은 해외채권에 집중투자하는 선진국의 수익증권 펀드(mutual fund)의 환헤지 전략에 대해 논의하고 있다. 해외 채권투자 뮤추얼 펀드는 만기가 짧은 통화선도환(currency forwards)을 주요 환헤지수단으로 사

용한다는 점이다(통화선도환의 명목 잔액은 펀드 순자산(NAV)의 약 20% 차지). 해외 문헌의 공통점은 선진국에서 신흥국에 투자하는 해외 채권투자에 관한 연구를 기초로 하고 있다는 점이다. 본 연구는 이와는 달리 신흥국에서 선진국으로의 해외채권 투자 및 환헤지 행태를 체계적으로 다루고자 한다.

(연구 구성)

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제Ⅱ장에서 국내 생보사의 환헤지 현황과 특징을 기술할 것이다. 또한, 보험사의 해외투자 및 환헤지 관련 규제-환헤지 인정비율, 해외투자 한도 규제, 외환 선물환 포지션 한도, 외환 건전성 부담금 등-와 해외 주요국의 생보사 환헤지 규제에 관해 살펴볼 것이다. 제Ⅲ장에서는 보험사의 환헤지 모형을 소개하고 제Ⅳ장에서는 본 연구의 주요 기여 부분인 환헤지비율과 결정요인 간 실증적 관계를 기술하고자 한다. 제Ⅴ장에서는 본 모형에서 도출된 결과에 대한 논의를 토대로 정책적 개선방안을 제시할 것이다.

제II장에서는 글로벌 금융위기 발생 시점(2008)부터 현재 2022년 3분기 말에 이르기까지 국내 생보사의 해외투자 관련 환헤지비용의 추이, 환헤지 수단의 유형, 환헤지 관련 규제 등을 살펴볼 것이다. 전통적으로 원화채권 위주로 자산을 운용해온 국내 생보사는 동기간 동안 외화투자를 지속적으로 확대해왔다. 생보사의 해외 유가증권투자 시 환헤지에 관한 정형적인 사실(stylized facts)을 기술하면 다음과 같다.

첫째, 국내 생보사는 해외투자에서 발생하는 환율변동성의 상당 부분을 헤지하고 있다. 둘째, 최근 들어 환헤지 수단의 만기가 장기화되는 추세에 있다. 단기(1년 이하) 통화선도환(forward exchange) 및 외환스왑(FX swap)으로부터 장기(1년 이상) 통화스왑(cross currency swap)계약 비중이 늘어나고 있다. 셋째, 해외 선진국에 찾아보기 어려운 다양한 환헤지 규제-해외투자 상한 한도, 환포지션 및 환헤지 수단 사용 한도 규제, 환헤지 인정비율 규제 등-가 존재한다.

1

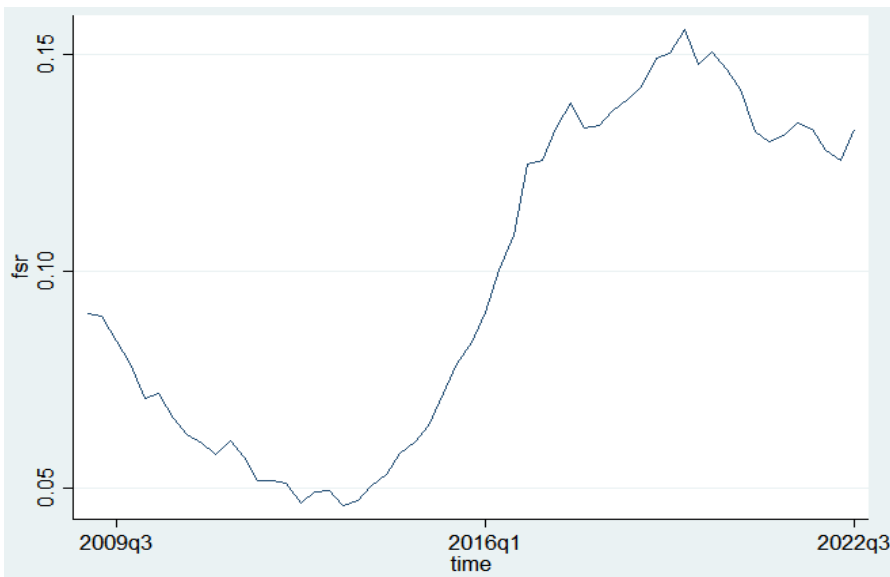
국내 생보사의 해외투자 현황과 특징

특징 1 : 국내 생보사는 해외 유가증권투자의 대부분을 미 달러화 표시 장기 우량채인 고정수익 채무증권(fixed income)으로 보유하고 있다.

국내 생보사의 외화유가증권 투자는 규모나 비율(운용자산 대비) 면에서 글로벌 금융위기(Global Financial Crisis; GFC) 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보인다(<그림 1> 참조). 2008년 말 현재 약 21조 원이던 외화 유가증권 투자금액은 2022년 3분기 말 현재 약 102조 원으로 대폭 증가하였다. 또한, 보험회사의 외화 유가증권투자 비중 또한 운용자산 대비 8% 초반대에서 13% 대로 높은 증

가세를 보였다. 물론 동기간 동안 해외투자 비중이 일률적으로 확대된 것은 아니다. GFC 발생 시점에서 해외투자 비중은 8%에서 2013년 9월 말까지 약 4.6%로 감소했다. 이후 해외투자비중은 꾸준히 상승해 2017년에도 104조 원에서 119조 원으로 14.2% 증가하였다. 해당 비중은 2019년 9월 말 현재 약 16%로 정점을 달하고 이후 감소세를 보이다가 2022년 3분기 말 현재 약 13%를 기록하였다.

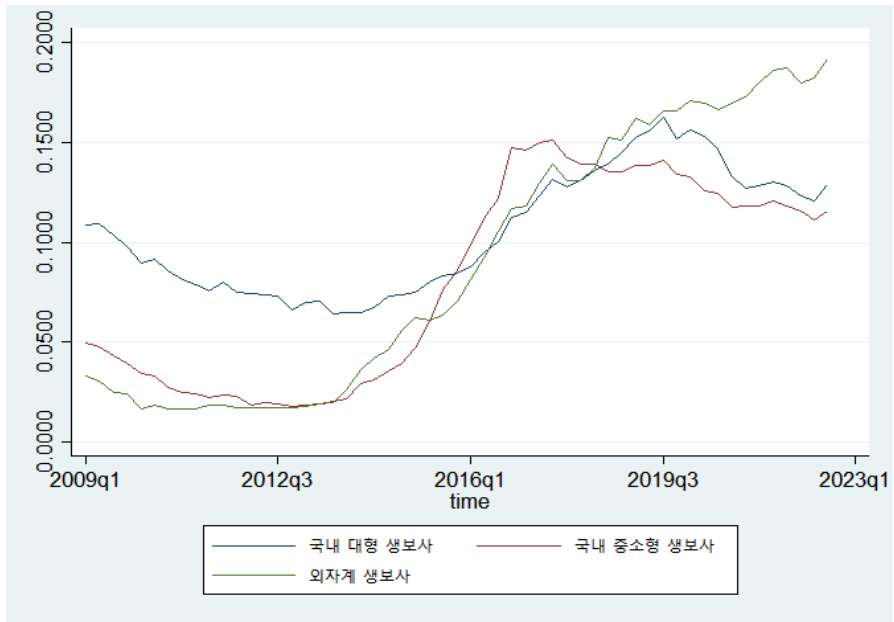
<그림 1> 국내 생보사 운용자산 대비 외화유가증권투자 비중



자료 : 금융통계정보시스템(FISIS)

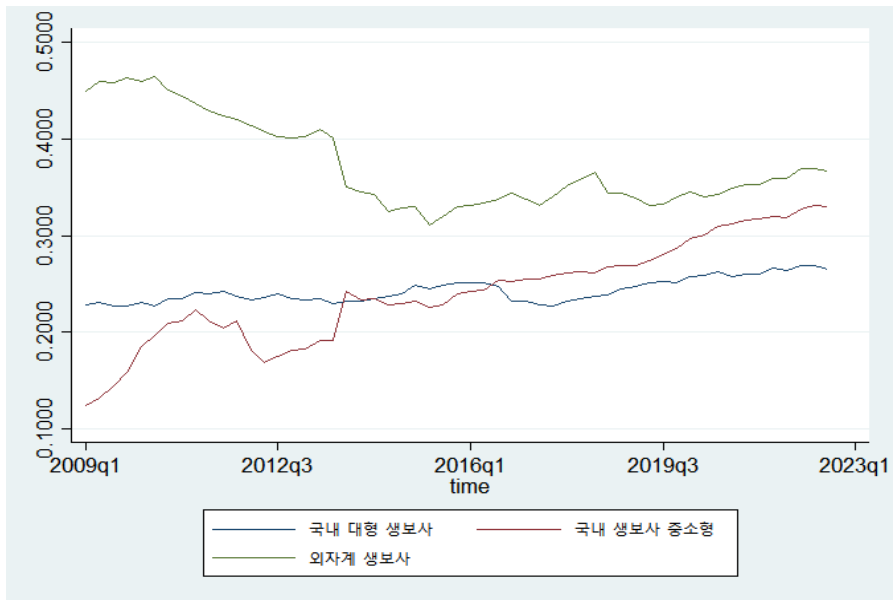
해외투자비중이 증가하게 된 배경에는 외화자산 규제 완화 및 2014년 이후 국제금리하락 기조에 따른 신규 수익원 발굴 필요성 등 다양한 요인들이 존재한다. 국내계 보험사와 외자계 생보사의 해외투자도 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만 구체적인 내역에 있어서 차이를 보인다. 외자계 보험사의 해외투자 패턴은 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 국내계 보험사의 해외투자는 최근 들어 감소하는 경향을 보였다. 외자계 해외투자 비중은 초기에 국내계에 비해 낮은 수준(3%)을 보였지만 꾸준히 증가하여 현재 정점인 약 19.2% 수준에

<그림 2> 생보사 그룹별 외화유가증권투자 비중



자료 : 금융통계정보시스템(FISIS)

<그림 3> 생보사 그룹별 국공채 투자 비중

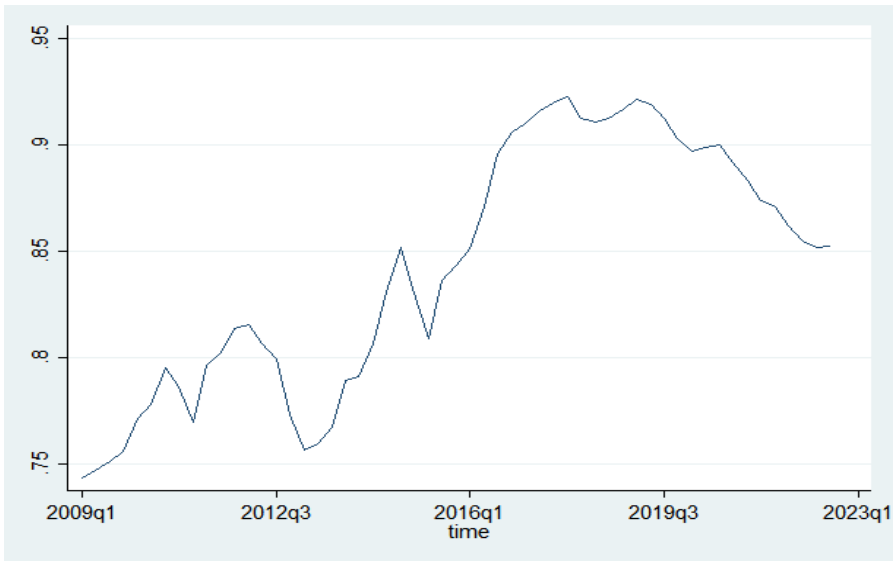


자료 : 금융통계정보시스템(FISIS)

달하였다. 국내계 보험사의 해외투자 비중은 GFC 발생 시점에서 운용자산 대비 9.3%를 보이다가 꾸준히 감소하여 4.8% 저점에 달했다. 해당 비중은 이후 2019년 정점(15%)을 보이다가 12% 하향화되는 추세이다(<그림 2> 참조). 외자계가 초기에는 국내 국채투자 비중이 높았으나 시간이 경과 할수록 해외투자 비중을 확대한 데 비해, 국내계의 초기 국내 국공채투자 비중이 작았으나, 최근 들어 해당 비중을 늘리는 추세에 있다(<그림 3> 참조).

생보사 해외투자 중에서는 미 달러화 표시의 고정수익 채무증권의 비중이 가장 높았다(<그림 4> 참조). 생보사 그룹별 채권투자 비중의 시계열 추이에는 다소 차이가 있으나, 그룹을 막론하고 약 80%~90%의 평균 채권투자 비중을 보였다.

<그림 4> 전체 생보사 해외투자 중 채권투자 비중



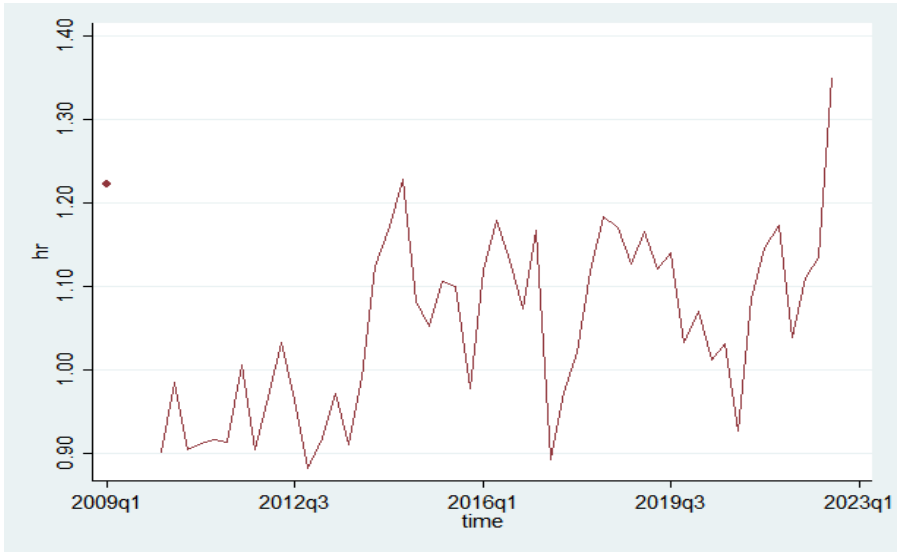
자료 : 금융통계정보시스템(FISIS)

특징 2 : 완전 헤지 경향 - 보험사의 환헤지비율(=해외투자잔액대비 환헤지잔액 비율)은 기간 및 회사별로 상이하지만, 평균 105% 내외 수준이다.

<그림 5>는 전체 생명보험회사의 환헤지비율 시계열 추이를 보여주는데, 분석 기간 환헤지비율은 평균 약 105%를 보인다. 환헤지비율이 평균적으로 2013년 이전에는 100% 이하를 유지하다가, 2013년 이후부터 2020년 3월 (코로나 팬데믹)까지 90%~120%의 구간에서 높은 변동성을 보였다. 포스트 팬데믹 시대에는 환헤지비율이 지속적으로 상승해 2022년 3분기인 현재는 135%까지 상승하였다. 환헤지비율의 급등의 중요한 요인으로 2021년 환헤지 인정비율 규제 강화 조치를 들 수 있다.

<그림 6>과 <그림 7>은 각각 국내 대형 및 중소형 생보사 환헤지비율의 시계열 추이를 나타낸다. 이에 따르면 국내 대형 생보사는 전체 생보사 환헤지 비율과 유사한 추이를 보인다. 특히 2020년 이후 빠르게 증가해 2022년 3분기에는 140%가 넘는 환헤지비율을 유지했다. 반면, 국내 중소형 생보사의 환헤지비율은 대형 생보사의 그것과는 달리 시계열 상 증가 추이가 보이지 않는다. 2015년을 기점으로 시계열의 감소 추세가 확인되며, 이후 2017년부터 100%-120% 사이에서 유지되던 중소형 생보사 환헤지비율은 2022년 3분기에 130%까지 상승하였다.

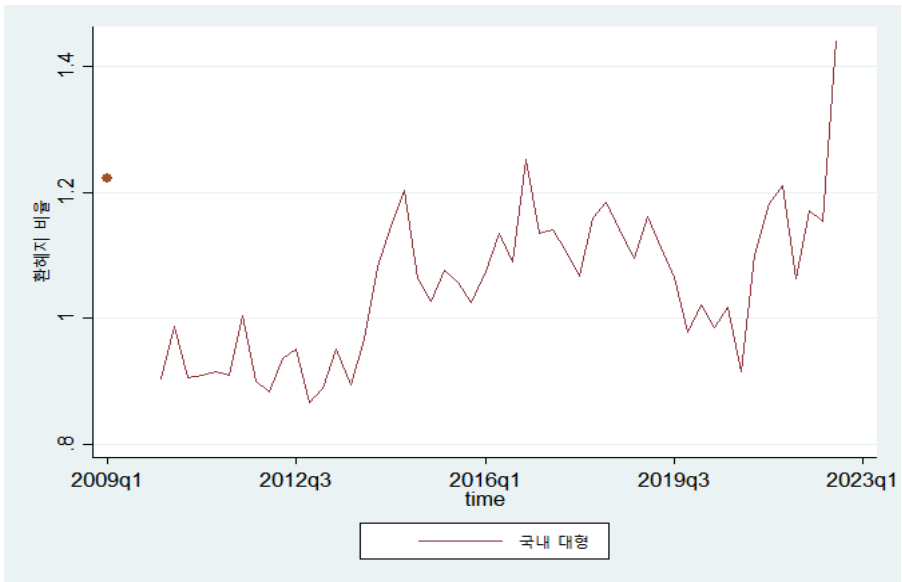
<그림 5> 전체 생보사 환헤지비용 시계열 추이



주 : 2009년 2분기~2009년 4분기는 자료의 부재로 생략됨

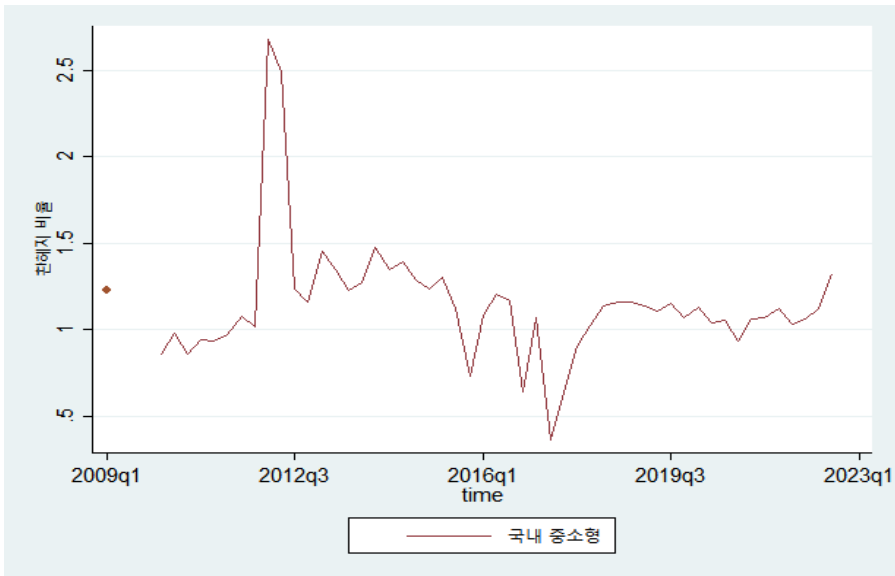
자료 : 금융통계정보시스템(FISIS), 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

<그림 6> 국내 대형 생보사 환헤지비용



자료 : 금융통계정보시스템(FISIS), 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

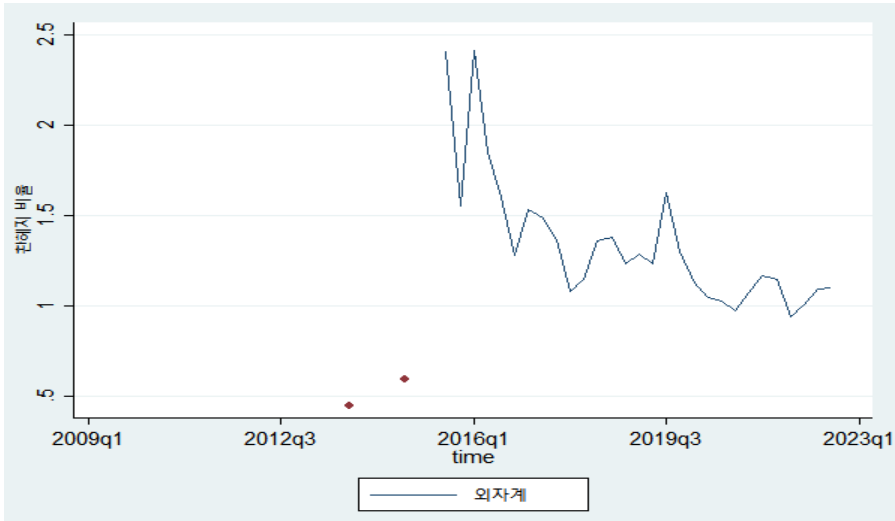
<그림 7> 국내 중소형 생보사 환해지비율



자료 : 금융통계정보시스템(FISIS), 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

<그림 8>은 외자계 생보사 환해지비율의 시계열 추이를 나타낸다. 공시 자료의 부재로 외자계 생보사 환해지비율은 2013년 4분기부터 산출되었으나, 공시 생보사의 수가 적어 환해지비율의 편차가 컸다. 2016년 3분기부터 2019년 3분기까지 외자계 생보사 환해지비율은 약 150%까지 상승하였고, 이후 감소하여 현재까지 100%~120% 사이에서 유지되고 있다.

<그림 8> 외자계 생보사 환헤지비용



자료 : 금융통계정보시스템(FISIS), 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

보험회사의 환헤지에 관한 상세한 정보를 공시하지 않아 보험회사가 해외투자에 대해 얼마만큼 환헤지를 하는지는 외부에 알려지지 않았다. 때문에 본 고에서는 보험회사의 외환파생상품에 관한 자료를 활용하여 환헤지비율을 추정하고자 한다. 이러한 추정을 위해서 생명보험회사는 통화관련 파생금융상품을 환위험을 관리하기 위한 목적으로만 사용한다고 가정하였다. 이러한 가정하에서 관련 자료들을 활용하여 환헤지비율을 다음과 같이 정의하고 측정하였다.

$$\text{환헤지비율} = \frac{\text{위험회피목적 통화 파생금융상품 순매도 포지션}}{\text{해외 유가증권 투자액}}$$

대상 회사는 총 27사로 대형보험사(3사, 삼성, 교보, 한화), 중소형보험사(16사), 외자계보험사(8사)로 구분하고 있다. 각 회사 분기별 공시자료를 이용하였다. 공시자료에서 일반계정의 해외 유가증권 잔액 자료와 파생금융상품(통화선도환과 통화스왑) 명목 잔액 자료를 이용하여 보험회사별 환헤지비율 지표를 산출하였다. 통화선도환 및 통화스왑 자료는 주식 사항에 제시되어 있으며 총매도포지션에서 총매수포지션을 차감한 순매도포지션을 환헤지금액으로 추정

하였다. 회사는 기업회계상 위험회피 계약과 그렇지 않은 계약⁷⁾으로 분류하고 있으며, 위험회피 계약의 순매도포지션을 산출하였다.

환헤지비율은 통화파생금융상품의 누적 순매도 포지션(=매도-매수)인 미결제 약정금액을 해외투자증권 잔액(회계 계정상 “외화유가증권”)으로 나눈 비율로 측정하고 있다. 분자에 해당되는 미결제 약정금액은 DART에 공시된 위험회피 목적의 미결제 약정금액을 환헤지 계약의 대용 변수(proxy variable)로 사용하였다. 기업이 실제로 환위험을 회피하기 위해 환헤지계약을 사용하더라도 기업 회계기준에서 요구하는 위험회피 요건을 충족시킬 수 없을 때가 있다. 이 경우 매매목적으로 회계처리를 하는 경우가 다소 존재하나, 본 연구에서는 고려되지 않았다.⁸⁾

특징 3 : 헤지수단의 장기화 경향 - 최근 들어 환 위험회피수단 중 만기가 1년 미만 단기 환헤지수단(통화선도환 및 외환스왑)에서 만기 1년 이상 장기 이중 통화스왑 활용 비중이 커지고 있다.

생보사 장기환헤지 비중은 위험회피목적 미결제약정금액으로 위험회피목적 중 통화스왑 미결제약정금액을 나눈 값을 뜻한다. 전체 생보사의 장기 환헤지 비중 추이를 살펴보면, 2017년 이전에는 장기 환헤지 비중이 약 90%에서 약 50%로 하락하였다가, 2017년 이후 장기 환헤지 비중이 60%로 점진적으로 증가하고 있다(<그림 9> 참조).

$$\text{장기환헤지비율} = (\text{위험회피목적 통화스왑 순매도 포지션}) / (\text{해외 유가증권 투자액})^9)$$

7) 위험회피 계약이 아닌 계약은 매매목적 계약으로 명시되어 있음.

8) 환헤지비율에 대한 지표로 파생상품의 “순매도 포지션”이 본 연구보고서에서 사용하고 있는 “위험회피목적 미결제약정금액지표”에 비해 경제적 현금흐름(economic cash flow)의 관점에서 보다 적합한 측정지표라고 볼 수 있으나 보험회사별 외환파생상품의 순매도 포지션 자료이용가능성에 어려움이 있어 차선택으로 위험회피 목적의 미결제약정금액을 사용하였음. 예컨대, 외자계 보험회사의 경우 순매도 포지션에 관한 자료가 분기가 아닌 연도별로 공시되어 분기별 환헤지비율을 산출하기에는 상당한 문제점을 안고 있음. 물론 내삽방법(interpolation approach)에 의해 연도별 자료로부터 분기별 자료를 추정할 수 있으나 이러한에도 불구하고 내삽방법을 시도하지 않는 것은 연도별 자료의 극단값(outlier)이 빈번히 존재하여 자료이용가능성의 불확성이 커져 이를 배제하기 위한 것임.

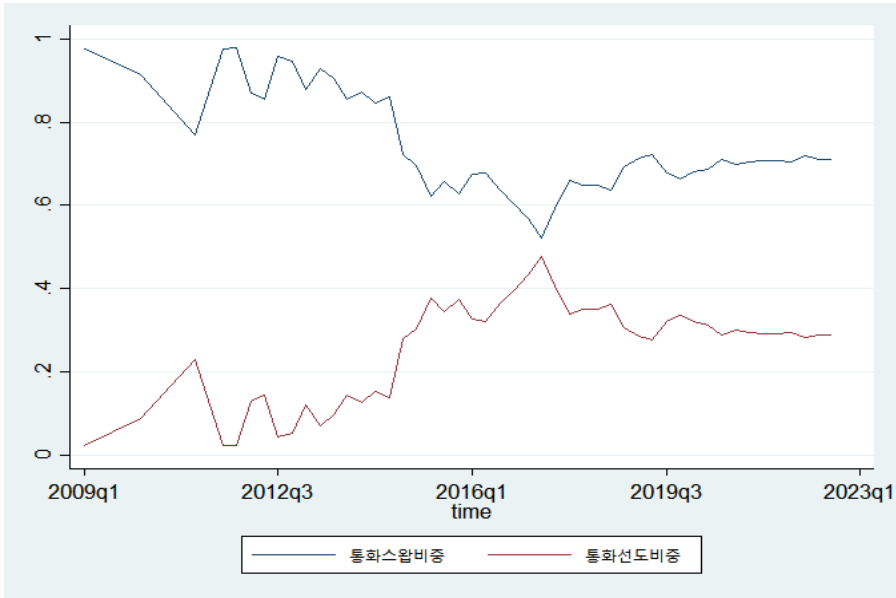
보험사는 해외투자 시 발생하는 환위험에 대한 노출을 회피하기 위해 환 위험회피수단-통화선도환, 외환스왑, 이종통화스왑 등-을 활용한다. 통화선도환은 미래 일정 시점의 환율을 현재에 고정시키고 외환을 매입(도)하겠다는 외환계약을 말하며 미래 환율은 현재 환율에 포워드 프리미엄(forward premium)을 더한 값에 의해 결정된다. 한편 포워드 프리미엄은 통화선도환의 만기에 상응하는 통화별 무위험 금리차에 의해 결정된다. 외환스왑과 이종통화스왑은 현물환율계약과 통화선도환계약의 결합으로 현재 외국통화를 매입(도)하고 미래 일정 시점에서 반대매매가 이루어지는 계약으로 동일하지만 만기 및 호가방식에 있어서 차이가 있다. 외환스왑의 만기가 1년 미만으로 단기계약이지만 이종통화스왑은 만기가 1년 이상인 장기계약이다. 단기인 외환스왑은 금리차 대신에 통화선도환율과 현물환율의 차이인 포워드 프리미엄에 의해 호가가 이루어진다. 반면, 이종통화스왑은 장기계약이므로 계약기간 동안 정기적으로(3개월 또는 6개월) 통화별 금리를 교환하므로 금리 차 또는 스왑베이스스(currency swap basis)에 의해 호가가 성립된다. 사실상 포워드 프리미엄이나 스왑베이스스는 서로 동일하지만 시장 관행상 다른 명칭을 갖고 있다.

생보사 그룹별 장단기 환헤지 비중은 <그림 10>~<그림 12>에서 살펴볼 수 있다. 먼저 <그림 10>은 국내 대형 생보사의 장단기 환헤지 비중을 나타낸다. 국내 대형 생보사의 장기 환헤지 비중은 약 80%~90%를 유지하다가 2015년 70%대로 급락 이후 현재까지 80%대를 유지하고 있다. 반면 국내 중소형 생보사는 대형 생보사와는 다른 추이를 보인다. <그림 11>에 나타나듯 중소형 생보사는 2017년 3, 4분기까지 장단기 환헤지 비중이 각각 50%가량으로 유사했으나, 이후 장기 환헤지 비중이 급격히 증가해 현재까지 약 70%대를 유지하고 있다. 국내 생보사의 환헤지 상 장기 환헤지 비중이 높은 데 반해, 외

9) 본고에서는 환헤지비용 산출식에서 분자는 만기에 상응하는 명목잔액(notional amount)인 데 반해 분모는 현재시점의 금액을 보여주고 있어서 상이한 시점의 금액을 시점 조정없이 단순 비교하고 있다는 검토의견자의 지적에 감사드림. 장기 미결제약정의 경우 현재가치로 비교하는 것이 보다 적합하나 이를 할인하지 않아 환헤지비용이 과대평가될 수 있음에 유의할 필요 이러한 문제점은 분자의 현재가치를 산출하는데 필요한 계약만기 및 이에 상응하는 할인금리(discount rates)에 관한 자료가 부재하기 때문에 발생함.

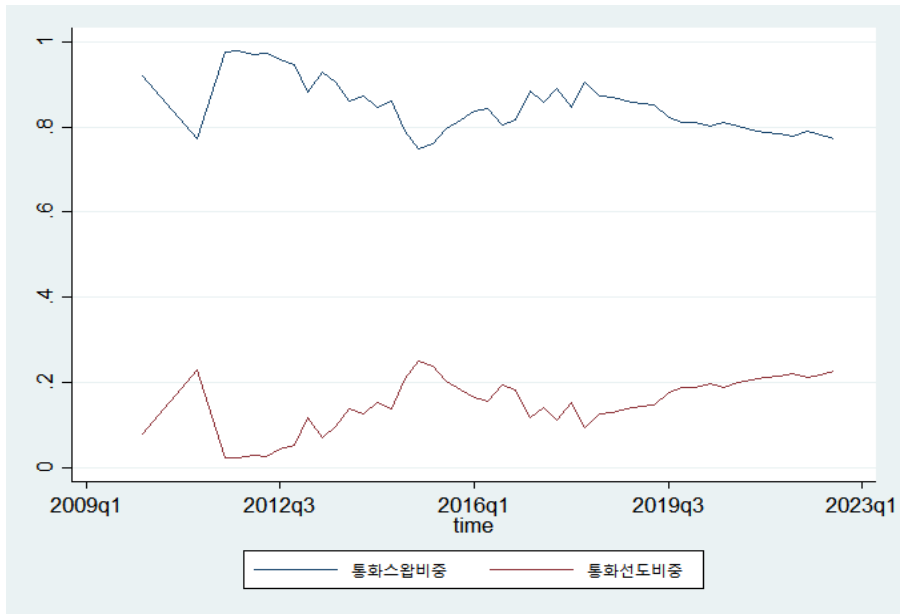
자계 생보사의 경우 단기 환해지 비중이 압도적으로 높았다. <그림 12>에 따르면 2020년 코로나-19 발발 전후로 장기 환해지 비중이 20%까지 높아지기도 하였으나 현재까지 다시 하락하였고, 단기 환해지 비중은 90~100%로 유지되었다. 이는 장기 환해지에 비해 단기 환해지의 환해지 비용이 저렴하고 신속적으로 대응하기에 용이하기 때문인 것으로 사료된다.

<그림 9> 전체 생보사 환해지 파생상품 비중



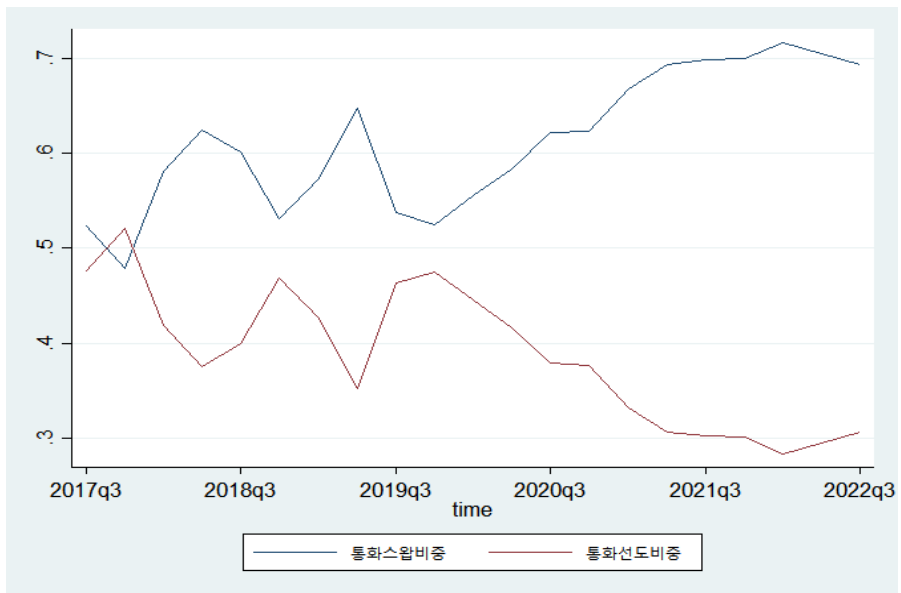
자료 : 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

<그림 10> 국내 대형 생보사 한해지 파생상품 비중



자료 : 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

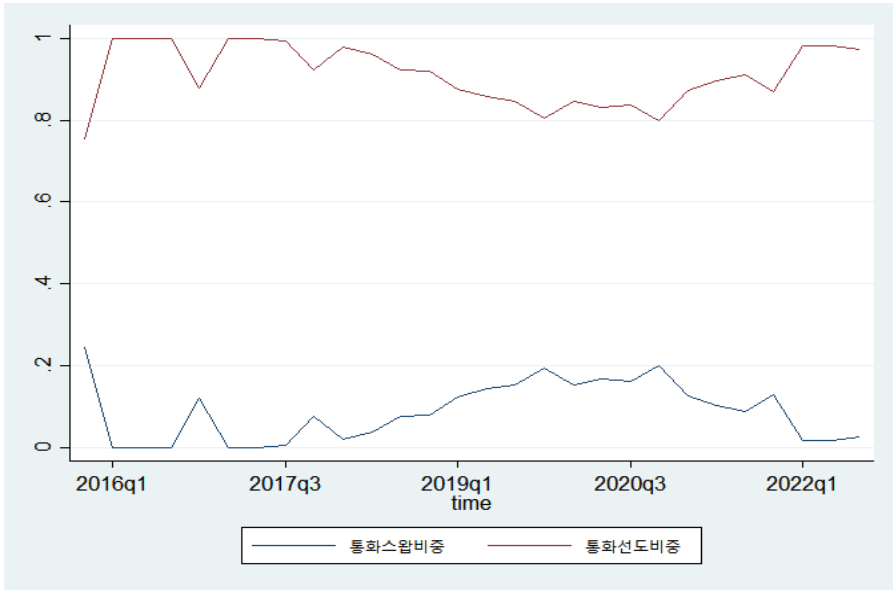
<그림 11> 국내 중소형 생보사 한해지 파생상품 비중



주 : 공시자료의 부재로 2017년 3분기 자료부터 가용함

자료 : 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

<그림 12> 외자계 생보사 환헤지 파생상품 비중



주 : 공시자료의 부재로 2015년 4분기 자료부터 가용함

자료 : 금융감독원 전자공시 시스템(DART)

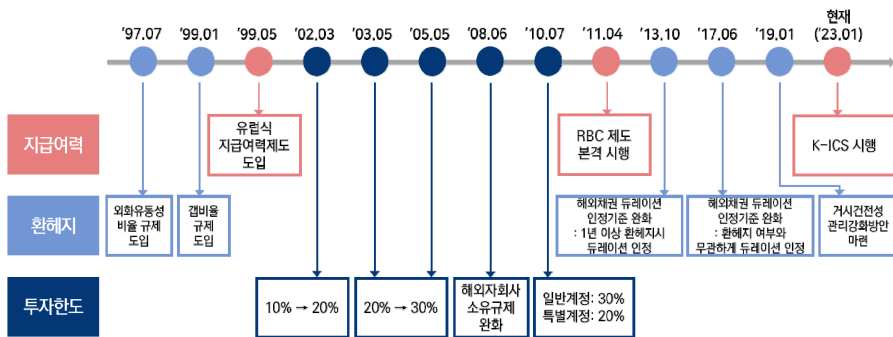
특징 4 : 규제와 환헤지의 관계 - 보험회사의 환헤지 행태는 환헤지 관련 기업회계 및 규제의 변화에 영향을 받는데, 특히 환헤지 규제 변화에 민감하게 반응하였다.

보험사의 외화자산 환헤지 관련 규제를 개선하고 해외투자 가능범위의 확대 방안을 제시하였다.¹⁰⁾ 보험사에 대한 환헤지 투자자산의 듀레이션 인정요건 완화로 외화자산의 듀레이션 반영이 용이해지면서 보험사의 외화증권투자가 확대되었다. 환헤지 인정비율 규제 내용을 대략적으로 살펴보면 다음과 같다. 생보사의 해외투자는 2013년부터 보험사의 해외채권 투자 관련 감독규정 완화를 계기로 크게 확대되었다. 금융당국은 2013년 보험업감독업무 시행세칙을 개정하였다. 2013년 10월 이전까지는 RBC(Risk Based Capital, 이하 RBC)제도 상 듀레이션(가중평균 잔존만기) 산정 시 외화자산의 잔존만기를 환헤지 기

10) 기획재정부, 금융위원회(2015)

간만큼 인정하였으나, 2013년 10월부터 1년 이상 환헤지 시 외화자산의 잔존 만기 전체를 인정함을 의미한다. 이는 해외채권 투자 시 1년 이상만 환헤지를 하면 외화채권의 듀레이션을 모두 인정하였다. 2017년 6월부터는 환헤지와 관계없이 원화자산과 똑같이 잔존만기 전체를 인정하였는데, 이는 보험사가 환헤지를 하지 않아도 해외자산 듀레이션이 모두 인정되었음을 나타낸다. 그러나 최근 환헤지인정비율은 2013년 규제 수준으로 재강화되었다(<그림 13> 참조).

<그림 13> 지급여력 및 환헤지 규제 연혁



자료 : “황인창·임준환·채원영(2018), 『보험회사 해외채권투자과 환헤지』, 보험연구원 연구보고서”를 참고하여 저자 작성

이러한 규제 하에서 보험사들이 중국 등 신흥국에 외화로 투자하는 경우, 과거에는 100% 완전 헤지인 경우에만 해외채권의 듀레이션을 인정하였으나, 2013년 10월부터 1년 이상 환헤지를 하면 헤지 대상 전체의 듀레이션을 인정하였다.¹¹⁾ 그러나 1년 이상 헤지한 경우만 채권 듀레이션이 인정되면서 보험사 헤지거래가 1년 물에 집중되는 문제가 발생하였다. 또한, 환헤지 투자자산의 듀레이션 인정요건에 대한 기준으로 인해 통화 종류나 타 자산군과의 상관관계에 대한 고려 없이 일괄적인 100% 환헤지 전략이 고수되었다.

11) 환헤지 규제에 대한 상세한 논의는 차후에 기술할 것임.

2

보험회사 환헤지 규제 및 기업회계제도

보험회사에 적용되는 규제는 해외투자 시 환헤지 상품 사용한도 규제, 외국 환 건전성(포지션) 규제, 그리고 환헤지 인정비율 규제를 포함한다.¹²⁾ 이러한 규제는 정부가 보험사의 건전성을 높이기 위해 외화자산 운용 관리감독을 강화하기 위함이다. 이러한 규제는 해외 선진국에서 찾아보기 힘들다는 점에서 특이한데, 환헤지 인정비율 규제는 특히 그러하다.

환헤지 인정비율 규제는 보험사의 환헤지 만기가 편중되지 않도록 외화채권과 환헤지 간 만기차이가 과도할 경우 보험사에 요구자본의 추가 적립을 요구하는 것이다. 보다 구체적으로는, 보험회사 환헤지 만기가 1년 미만이라면 환헤지의 외환위험 경감효과를 일부만 인정한다. 보험업 건전성 제도가 RBC제도에서 K-ICS로 바뀌면서 보험사의 장기채 투자수요가 확대되었다. 이러한 가운데 보험사는 장기 해외채권 투자의 대부분을 1년 이하 외환스왑으로 시행한다. 이에 대한 감독자의 시각은 보험사의 단기 환헤지는 차환리스크를 초래해 손실이 발생할 수 있다는 우려를 반영한다. 향후 글로벌 금리가 상승해 환헤지 비용이 상승하면 외화증권 비중이 높은 보험사들은 차환리스크로 인해 손실을 볼 수 있다고 보기 때문이다.

3

환헤지에 대한 기업회계

위에서는 RBC 및 K-ICS에서 사용하고 있는 감독상의 환헤지의 개념을 기술하다. 이하 내용에서는 일반 기업회계처리 기준의 환헤지 개념을 살펴보고자 한다. 이를 위해 먼저 국제회계기준위원회(IASB)의 금융상품의 회계처리 기준

12) 보험회사에 적용되는 규제와 도입 시기는 다음과 같다: 1) 해외투자 시 환헤지 상품 사용한도 규제(본문의 <그림 13> 참조 2002) 2) 외국환 포지션규제(선물환포지션 규제 2010) - 선물외화자산과 선물외화부채의 순포지션 비율 규제 3) 외환 건전성 부담금 규제(보험사는 2015년부터 적용) - 비예금성외화부채에 일정 비율의 부담금을 부과 4) 환헤지 인정비율 규제(2013)

서(구 회계기준서 IAS 39 또는 IFRS 9)에 따른 유가증권 및 파생상품의 위험 회피회계 처리를 살펴볼 것이다. 기업회계기준의 환헤지 개념은 감독회계기준 보다 엄격하다고 볼 수 있다. 이는 감독상 환헤지비용 측정이 듀레이션 매칭 개념에 기반을 두고 있는 반면, 일반 기업회계의 환헤지 개념은 현금흐름 매칭을 따르기 때문이다.

IASB 기준서에 따른 해외 유가증권과 위험회피 헤지 회계상 미결제약정은 금융자산의 분류 및 측정, 위험회피회계 요건에 따라 측정된다. 금융상품은 대출채권, 유가증권, 파생상품 등을 포함한다. 해외 유가증권은 보유목적에 따라 당기손익인식, 매도가능, 만기보유 금융자산으로 분류되며, 당기손익 및 매도가능은 공정가치로, 만기보유 금융자산은 상각 후 원가(취득가)를 측정하여 각각 평가된다. 보험회사의 보유 해외자산은 대부분 매도가능 또는 만기보유목적으로 분류되는데, 이중 만기보유 금융자산 분류는 시가가 아닌 상각 후 원가방식으로 측정된다. 그러나 본 연구에서는 만기보유 유가증권을 시가로 간주하여 해외 유가증권 잔액을 산출하였다.

반면 파생상품 위험회피회계 처리 방식은 파생상품을 사용 목적에 따라 위험회피 파생상품과 매매목적 파생상품으로 구분하며, 매매목적 파생상품은 위험회피 파생상품이 분류되지 않는 파생상품에 해당된다.

파생상품 사용이 위험회피회계 처리 방식에 적용되기 위해서는 위험회피효과 요건과 위험회피 기업내부절차를 만족해야 한다. 위험회피회계를 적용하기 위한 첫 번째 요건은 위험회피대상과 위험회피수단 간에 경제적인 관계이다. 둘째 요건은 위험회피효과가 위험회피대상과 위험회피수단 간의 경제적인 관계로 인한 가치변동보다 지배적이지 않은 것이다. 이는 장외거래 시 발생하게 되는 거래상대방 위험(counterparty credit risk)을 적격 담보 제공 및 증거금 평가방법을 통해 통제해야만 함을 의미한다. 셋째, 위험회피관계의 위험회피비용은 기업이 실제로 위험을 회피하는 위험회피대상의 수량과 수단의 수량의 비율과 같아야 한다. 또한, 한 기업이 위험회피 회계처리를 적용하기 위해서는 적격한 위험회피대상과 위험회피수단이 존재함을 보여야 하고, 위험회피를 개시하는 시점에서 위험회피관계, 위험회피 관리목적, 위험회피전략을 문서화해야 한다.

기관투자자의 해외투자에 대한 환헤지 규제는 국가별로 상이하지만 통화불일치(currency mismatch) 문제를 완화하기 위해 환헤지를 권장 또는 규제하는 추세이다(<표 1> 참조). 다만 연기금의 해외투자에 대해서는 80% 이상의 환헤지비율의 규제를 부과하고 있는데 미국과 캐나다는 수량 의무규제보다는 Prudence rule을 갖고 있다.

EU 회원국들의 경우 환위험은 해외보험회사의 지급여력제도인 Solvency II에서 보험회사에 부채와 자산 간 통화 불일치 위험액에 대해 25%의 자본비용(capital charge)을 부과하고 있다. Solvency II에 의한 환위험 산출방식은 다음과 같다. 충격 발생으로 인한 해외통화표시 투자자산과 자국통화 간의 통화 불일치 노출액을 산출한다. 위험액의 25%를 곱해 잠재 손실액을 추정하여 이에 대해 자본금을 부과하는 방식이다. 보험회사는 환헤지 자본비용을 절감하는 방안으로 통화파생상품을 사용하는 데 있어서 환헤지 수단에 대한 규제가 별도로 존재하지 않는다.

Solvency II는 실효적 환위험을 감소하기 위한 환헤지 경감기법을 만족하기 위해서는 다음과 같은 조건 및 보고요건을 충족할 것을 요구한다(QIS5). 보험회사는 문서화된 환헤지 프로그램(hedging program)을 실행하고 시장위험, 유동성위험, 거래상대방위험에 대한 정기적 보고를 의무로 가진다. 특히 거래상대방위험을 최소화하기 위해 거래상대방의 신용등급은 트리플 B 이상이어야 하며 담보화된 노출액에 대해서는 대체로 추가 경감을 인정한다.

일본의 연기금 및 생보사는 해외투자 시 별도의 환헤지 규제는 없으나 해외채권투자를 실행하는 대형 일본 생보사들은 최소 50% 이상 환헤지비율을 유지하고 있다. 이는 일본 보험사들은 완전 환헤지비율을 유지하는 우리나라 보험사와 비교해볼 때 보다 신축적인 환헤지 전략을 운영한다고 볼 수 있다. 일본 연기금은 Prudence rule을 갖고 있으나 보험회사의 경우에는 별도 환헤지 규제가 없다.

호주 생명보험사들은 별도의 환헤지 규제가 없음에도, 자율적으로 환헤지전략을 실행하는 편이다. 해외투자 대상에 따라 상이한 환헤지비율을 유지하는데 주식투자보다는 채권투자에 높은 환헤지비율을 적용한다. 호주 생명보험사들은 해외 주식투자에 대해서는 22%, 채권투자에 59%의 환헤지비율을 각각 유지하고 있다. 반면, 해외차입의 경우에는 해외투자 시 적용되는 환헤지비율보다 훨씬 높은 80% 이상의 환헤지비율을 유지한다.

그 밖의 국가들도 유사한데 예외적으로 슬로베니아는 최소 환헤지비율(49% 이상) 규제를 적용하고 있다. 그러나 대부분 국가에서는 경우에는 별도의 환헤지에 대한 규제가 없는 편이다.

<표 1> 주요국 연기금 및 보험회사 환헤지 규제 현황

	연기금	보험회사(SOL II)	헤지비율징(추정)
호주	건전성 규제 (Prudence rule)	-	해외 채권 : 59% 해외 채무 : 80% 주식 : 22%
EU 회원국	70%	Solvency II	-
일본	-	RBC	생보사 : 50% 이상
스웨덴	80%~100%	-	-
한국	-	K-ICS	-
미국	건전성 규제	RBC	-

자료 : Liao etc.(2021), 금감원

제III장에서는 제II장에서 도출된 환헤지 행태에 관한 정형화된 사실을 정당화하기 위해 보험회사의 환헤지 결정에 관한 단순 모형(Liao et al. 2021)을 확장한다. 본 연구가 단순모형(Liao et al. 2021)과 다른 점은 생명보험회사의 보험부채 추종형(LDI)의 기본 틀 하에서 해외자산 운용전략으로서 환헤지 결정 요인을 도출한다는 것이다. 생보사의 투자원칙은 보험부채계약의 현금흐름과 유사한 패턴을 보이는 자산포트폴리오 전략인 부채 추종형 투자(Liability driven Investment, 이하 LDI) 전략에 기반에 두고 있기 때문이다. 생명보험회사는 보험계약자에게 보험사건(예컨대, 사망, 질병, 은퇴 등)을 보장하기로 약속하고 계약자로부터 수취한 (적립)보험료를 안전한 자산에 투자한다. 이러한 생명보험계약의 만기는 장기이므로 이에 상응하는 투자자산은 안전하고 만기가 길고, 위험이 없거나 매우 낮은 장기 국채 또는 장기 우량 회사채 등이 해당된다. 국내에 투자하는 경우 원화 표시 장기 국채, 해외에 투자하는 경우 원화로 헤지된 장기 해외통화(미 달러)표시 국채 등이 이에 해당된다. 생보사는 해외투자의 원화 표시 미래 현금흐름을 안정화하기 위해 통화 선도환 또는 이종 통화 스왑계약을 통해 해외투자를 환헤지한다.

1

기본 가정

가. 연금 보험시장

먼저, 연금보험만 판매하는 보험회사는 대수의 법칙(law of large numbers)에 따라 보험위험(actuarial or insurance risk)을 제거하며, 부채추종형 투자(LDI)전략에 의해 연금보험료 적립금은 보험계약의 만기와 동일한 국채에 투자

하고, 국채는 무위험금리 R_t 를 제시한다고 가정한다. 이는 보험부채와 자산 간의 미래 현금흐름 또는 듀레이션이 서로 일치함을 의미한다. 해당 경우 연금계약에 적용되는 할인율($R_{L,t}$)은 자산운용수익률인 무위험금리에 의해 결정된다($R_{L,t} = R_{A,t} = R_t$).

보험회사는 기간별 사망률이 g 이고 사망 전까지 매기간 연금(C)를 지급하는 일시납 종신연금 1단위를 판매한다고 가정한다. 이 경우 단위당 연금 가치 (V_t)는 연금(C), 기간별 사망률(g), 할인율($R_{L,t}$)에 의해 결정된다(Domanshki et.al(2015) 참조).

$$\begin{aligned} V_t &= \frac{C}{R_{L,t}} + \frac{(1-g)}{R_{L,t}^2} C + \dots \\ &= \frac{C}{R_{L,t} - (1+g)} \end{aligned} \quad \text{식(1)}$$

여기서 $0 < g < 1$

식(1) 우변의 첫 항은 첫해는 연금가입자가 모두 생존하고 있음을 반영한다. 사망률이 높을수록, 연금액이 클수록 연금가치는 상승한다.

다음으로 보험회사의 지급능력에 대한 감독당국의 자본규제, 즉 지급여력규제가 존재한다고 가정한다. 지급여력규제를 실행하는 이유는 보험회사와 보험계약자 간의 주인과 대리인 문제를 해결하기 위함이다.

나. 자산운용 전략 : 해외투자 환헤지

보험회사의 자산운용은 모두 해외채권 투자 형태로 구성된다고 가정한다. 이러한 가정은 보험회사의 환헤지 행태 분석에 초점을 맞추기 위함이다. 물론 투자대상의 만기 및 수익률의 측면에서 국내투자자와 해외투자자는 서로 밀접하게 영향을 받는다. 그러나 본 모형은 국내 투자전략과 해외투자 전략은 서로 독립적

이라고 가정하고 보험사의 해외투자과 관련된 논의를 집중하기 위해 국내투자
의 역할을 배제한다.¹³⁾ 따라서 해외투자에 따른 환위험에 노출되는 보험회사
를 어떻게 관리할 것인가가 논의의 중심이 된다.

달러당 한 단위당 원화 가치로 표시한 현물환율(S_t)과 통화선도환율(F)이
존재한다. 현물환율에는 t 기 환율이 존재하며, 통화선도환율은 만기가 $t+1$ 인
환율을 의미한다. 보험회사는 보험부채 만기와 동일하고 무위험 고정금리(R^*)
를 제시하는 달러 표시 해외채권을 보유하고 있다고 가정한다. 한편 국내 채권이
제공하는 무위험금리는 R 로 정의한다. $t+1$ 기 자산을 A_{t+1} 라고 표현한다.

다. 대차대조표 동학 및 손익

이하에서는 대차대조표 자산 및 부채계정과 자본의 동학성을 기술한다. 보험
회사의 대차대조표는 자산(A_t), 책임준비금(L_t), 자본(E_t)으로 구성되어 있다.
식(2)의 자산은 시장가치로, 부채는 시장가치와 일관된 기준(Market-Consistent
Value)으로 평가되어 자산에서 부채를 차감한 나머지가 자본이 된다.

$$A_t = L_t + E_t \quad \text{식(2)}$$

식(2)의 자산 및 부채를 항목별로 분해한 대차대조표는 <표 2>와 같다. 자
산은 LDI 전략에 따라 부채 헤징용 포트폴리오(Liability Hedging Portfolio,
LHP)와 수익추구형 포트폴리오(Performance Seeking Portfolio, PSP)의 합으
로 구성된다. LHP는 책임준비금에 대응하는 자산, PSP는 자기자본에 대응하는
자산포트폴리오라 할 수 있다. LHP는 연금 부채의 기대 현금흐름을 복제하는
자산운용전략을, PSP는 LHP조건이 충족된 상태하에서 자산운용 성과를 극대
화하는 전략을 말한다. 자기자본(E_t)은 자산에서 보험부채를 차감한 잔여가치

13) 실제로 생보사의 국내 투자자산 비중은 최대 가용자산의 약 70%를 차지하고 있음. 이를 반영하여 국내 투자와 해
외투자를 명시적으로 고려하더라도 본 모형의 최종결과는 국내 투자를 고려하지 않은 결과와 동일

이며, 궁극적으로 LHP와 PSP 간의 비율을 결정하는 요인이다. 책임준비금 L_t 는 연금지급에 대비하여 현재까지 적립된 보험료를 나타낸다.

<표 2> 보험회사 대차대조표

기초 대차대조표	
A_t	L_t (책임준비금)
	E_t (자기자본)
기말 대차대조표	
LHP (보험부채 헤징 포트폴리오) PSP (수익추구형 포트폴리오)	L_{t+1} (책임준비금)
	E_{t+1} (자기자본)

책임준비금 동학 : L_t

책임준비금(L_t)은 수지상등의 원칙에 의해 과거법(retroactive) 순보험료 산출식에 의해 결정된다. t 시점 말기의 책임준비금인 L_t 는 계약자로부터 보험료를 받아 보험금, 사업비를 예정대로 집행하고 예정이율($R_{L,t}$)로 이자가 더해진 금액을 의미한다. 이에 따라서 책임준비금의 동학은 식(3)에 의해 표현된다.

$$L_{t+1} = R_t L_t + V_t Q_t \quad \text{식(3)}$$

- 여기서,
- R_t : 책임준비금에 적용되는 원화표시 이자율
 - V_t : 연금 가치
 - Q_t : 연금 판매량

14) L_t 는 일반 기업회계관점에서 보험부채가치를 반영하며 이는 감독회계(SAP)관점에서 책임준비금은 다소 차이가 발생할 수 있으나 본 모형에서는 동일하다고 가정함. 보험계약 가치 V_t 의 엄밀한 정의는 신규 보험계약에 대한 영업보험료에서 사업비를 제외한 순보험료를 말하며 $V_t Q_t$ 는 신규 보험료임.

식(3)에서 L_{t+1} 는 전기 보험부채에 이자가 더해진 금액과 신규로 판매된 계약금액을 합한 금액이다. V_t 는 t 시점에서 판매된 연금의 계리적 공정가치를 의미한다. 보험상품의 판매 및 유지에 지출되는 사업비는 없다고 가정한다.

자산동학(A_t)

초기 자산가치(A_t)는 초기 자본 또는 사내 유보이익(E_t)과 보험판매로 발생하는 수입보험료($P_t Q_t$)의 합계와 같다.¹⁵⁾

$$A_t = E_t + P_t Q_t \quad \text{식(4)}$$

여기서,

P_t : 연금 가격

식(3)과 식(4)에 있는 $V_t Q_t$ 와 $P_t Q_t$ 의 차이를 구분할 필요가 있는데 후자는 실제 수입보험료를 의미하며 전자는 보험회사가 보험금 지급의무를 이행하는 데 감독자가 필요하다고 정한 금액을 의미한다. 이때, ' $P_t > V_t$ '인 경우가 일반적이다. 한편 해외투자 자산의 동학성은 다음과 같다.

$$A_{t+1} = A_t [(1 + CIPD_t) \times h_t \times \frac{F_t}{S_t} R_t^* + (1 - h_t) \frac{S_{t+1}}{S_t}] \quad \text{식(5)}$$

여기서,

h_t : 전체 자산(A_t)에서 환헤지 자산이 차지하는 비율

F_t : 환헤지를 위한 통화선도환율

$CIPD_t$: 달러화 표시 자산을 환헤지하는 데 소요되는 경제적 프리미엄¹⁶⁾

$(CIPD_t > (<) 0 \rightarrow \text{프리미엄 (비용)})$

15) 본 모형에서 사내유보이익을 감독자가 인정하는 가용자본(available capital)으로 간주함.

16) 무위험이자율 평형 조건(Covered Interest Parity, CIP), CIPD의 산출식은 제IV장의 식(21) 참조.

식(5)에서 $t+1$ 기의 자산가치는 현재 해외자산을 원화로 헤지된 무위험 미국 채 수익과 미헤지된 위험자산의 수익으로 구성된다. 보험사는 보유해외채권 단위당 $S_{t+1} \times R^*$ 의 환위험에 노출되어 있어 통화선도환시장에서 원화매수/달러 매도거래를 통해 이러한 환위험을 관리한다. 신용위험이 없는 무위험자산은 확정적 수익률(R_t^*)을 제시하므로 요구자본 산출 시 제로 위험가중치(risk weight)를 부여한다. 반면에 환위험에 노출된 미국채는 (시장)위험자산에 속한다. 해외 투자 대부분이 원금을 보장하고 이자수익의 안정적 흐름을 제공하는 장기 채권(fixed income)의 형태를 띠고 있는데 이는 장기부채에 매칭하는 원화 표시 자산부채 관리(ALM)기법에 근거하고 있다는 점이다.

자본규제 : 지급여력비율(K_t)

지급여력(K_t)은 가용자본(E_t)을 요구자본($\hat{E}_t$)으로 나눈 비율로 보험회사의 지급능력을 평가하는 비율로 사용된다. 지급여력(K_t)을 요구자본 대비 가용자본의 비율로 1 이상의 식으로 정의한다.

$$K_t = \frac{E_t}{\hat{E}_t} \geq 1 \quad 17) \quad \text{식(6)}$$

가용자본(E_t)은 자산에서 보험부채를 차감한 값이다($E_t = A_t - L_t$). 본 모형에서는 편의상 보험부채위험은 존재하지 않으며 자산운용 위험 중 환위험만 존재한다고 가정한다. 이러한 가정은 보험회사의 환헤지 수요행태를 분석하기 위함이다.

요구자본은 보험회사가 자산운용 활동을 영위하면서 직면하게 되는 시장위험을 충당하는데 감독자가 요구하는 최소 자본을 말하며 최대 예상손실액(Value at Risk)이다. 요구자본은 어떤 충격에 미래 일정한 기간(1년)에 발생하여 보험회사의 자본가치에 부정적으로 영향을 미치는 부분을 충당하도록 요구

17) 여기서 지급여력비율의 임계치를 1(100%)로 가정하고 있으나 실제로는 150~200%를 적용하고 있음.

되는 자본을 말한다. 이를 보다 구체화하면 보험회사에 적용되는 요구자본은 향후 1년 동안에 99.5%의 신뢰수준에서 예상손실액으로 아래와 같이 쓸 수 있다.

$$\hat{E}_t = c \times std\left(\frac{S_{t+1}}{S_t}\right) \alpha_t \times A_t \quad \text{식(7)}$$

여기서,

c : 99.5%의 신뢰수준에 해당되는 표준정규분포의 값(2.576)

$std\left(\frac{S_{t+1}}{S_t}\right)$: 환율 변화율의 표준편차

α_t : 해외투자운용자산액 대비 미헤지된 위험자산이 차지하는 비율

A_t : 미헤지된 해외투자 익스포저

다음으로 보험회사는 다음과 같은 규제준수비용 $C(K_t)$ 을 부담한다고 가정한다.

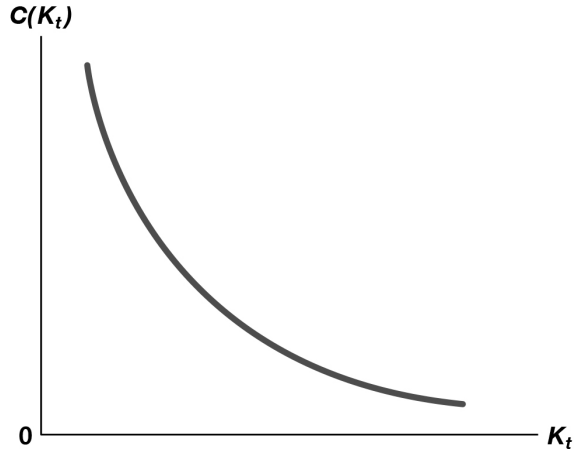
$$C(K_t) = \frac{\phi}{2} \times \frac{1}{K_t} \quad \text{식(8)}$$

여기서,

ϕ : 지급여력변화율 변화에 대한 비용반응 계수

식(8)의 $C(K_t)$ 는 지급여력비율 K_t 수준에 반비례하는 함수이다(<그림 14>). 보험회사가 지급여력비율이 1에 가까울수록 규제준수비용이 보다 커짐을 의미한다. 예컨대, 지급여력비율이 임계치(1) 이하로 하락하는 경우, 경영개선조치에 대한 권고 및 의무 등의 외부개입조치가 보험회사에 치명적인 비용(∞)을 초래할 수 있음을 반영한다. 또한, 회사별로 규제에 대한 규제비용 반응도(ϕ)가 상이하다. 위험기피도가 큰 보험회사일수록 ϕ 값이 크다. ϕ 가 큰 보험회사는 동일한 지급여력비율을 유지하더라도 자본규제 준수 비용이 상대적으로 높다.

<그림 14> 보험회사의 자본규제 준수 비용 함수



보험회사는 보험사업 및 투자 활동을 통해 이윤(Π_t)을 창출하는데 이를 수식으로 표시하면 아래와 같다.

$$\Pi_t = ((1 - h_t)R_t^e + R^f)A_t + [(P_t - V_t) \times Q_t] - C(K_t) \quad \text{식(9)}$$

식(9)의 이윤은 우변의 첫 번째 항인 투자이익($((1 - h_t)R_t^e + R_t)A_t$), 보험이익과 수입보험료($P_t \times Q_t$)-책임준비금 전입비용($V_t \times Q_t$), 그리고 자본규제 준수비용($C(K_t)$)으로 구성된다. 보험이익은 제로라고 가정하면 보험회사의 이윤은 투자이익과 자본규제비용 간의 차이에 의해 결정된다.

지금까지 지급여력제도 하에서 보험회사의 대차대조표 구성요인과 손익을 살펴보았다. 이하에서는 이러한 관계를 활용하여 보험회사의 환헤지비율의 최적화 문제를 풀 수 있다. 보험회사의 기업가치(J_t)를 미래이익 현금흐름의 할인 기댓값으로 정의하면 아래와 같다.

$$J_t = E_t \left[\sum_{i=0}^{\infty} X_{t+i} \Pi_{t+i} \right] \quad \text{식(10)}$$

여기서,

$E_t[\cdot]$: t 시점의 정보를 조건으로 하는 조건부 기댓값

X_{t+i} : 미래이익에 적용되는 확률적 할인율(stochastic discount rate)

식(10)을 다음과 같은 재귀방정식(recursive equation) 형태로 표현할 수 있다.¹⁸⁾

$$J_t = \Pi_t + E_t(X_{t+1} J_{t+1}) \quad \text{식(11)}$$

식(11)에 따르면 보험회사의 가치는 현재 이익과 미래 기업가치를 현재 시점으로 할인한 기댓값이다. 따라서 보험회사의 기업가치는 미래 생존 여부에 따라 상이한데, 미래 생존 여부는 미래 지급여력비율에 의존한다. 한편, 현재 시점에서 미래 지급여력비율은 확률적 변수(random variable)이므로 이에 적용되는 할인율도 확률변수이다. 따라서 식(11)의 우변 두 번째 항인 미래 기업가치의 기댓값은 미래 생존($K_{t+1} \geq 1$) 시 기댓값과 지급불능 시의 기댓값 간의 가중평균으로 표시된다.

18) 현재 시점 t에서 $X_t = 1$ 로 고정.

$$E_t[X_{t+1}J_{t+1}] = \Pr[K_{t+1} \geq 1]E_t[X_{t+1}J_{t+1} \mid K_{t+1} \geq 1] \\ + (1 - \Pr[K_{t+1} < 0])E_t[X_{t+1}J_{t+1} \mid K_{t+1} < 0] \quad \text{식(12)}$$

지급능력이 없는 경우-파산의 경우- 기업가치는 0이므로,

$$E_t[X_{t+1}J_{t+1} \mid K_{t+1} < 0] = 0 \quad \text{식(13)}$$

따라서 식의 조건을 반영하면, 보험회사는 식)과 같은 최적화 문제에 직면하게 된다.

$$Max_{[h_t]} J_t = \Pi_t + \Pr[K_{t+1} \geq 0]E_t[X_{t+1}J_{t+1} \mid K_{t+1} \geq 0] \quad \text{식(14)}$$

식(14)에서 현재 시점의 이윤(Π_t)은 다음 기의 이윤(Π_{t+1})의 기대할인값과 같으므로 Π_t 를 구하기 위해서 먼저 Π_{t+1} 를 구해야 한다. 다음 기의 이윤(Π_{t+1})은 식(15)와 같다.

$$\Pi_{t+1} = R_t^* \times A_t [((1 + CIPD_t) \times h_t \times \frac{F_t}{S_t}) + (1 - h_t) \frac{S_{t+1}}{S_t}] - C(K_t) \quad \text{식(15)}$$

식(15)에서 다음 기의 이윤은 현재 자산포트폴리오의 운용이익과 지급여력규제 준수 비용을 차감한 값이다.¹⁹⁾

따라서 보험회사는 규제제약조건 하에서 환헤지비용의 최적화 문제는 다음과 같이 표현할 수 있다.

19) 여기서 식의 편의를 위해 보험이익은 제로라고 가정.

$$\begin{aligned} \underset{[h_t]}{Max} J_t &= E_t \left[\frac{\Pi_{t+1}}{R_t} \right] + \Pr[K_{t+1} \geq 1] E_t[X_{t+1} J_{t+1}] \\ s.t \quad K_t &\geq 1 \end{aligned} \quad \text{식(16)}$$

식(16)을 풀기 위해서는 1계 최적화 조건을 만족해야 한다.

$$\frac{1}{R_t} \left(\frac{\partial E_t[\Pi_{t+1}]}{\partial h_t} \right) + \frac{\partial (\Pr[K_{t+1} \geq 1] E_t[X_{t+1} J_{t+1}])}{\partial h_t} = 0 \quad \text{식(17)}$$

식(17)은 환헤지비율이 보험회사의 기대 이익뿐만 아니라 미래에 지급능력이 있는 보험회사의 기업가치에 의존하고 있음을 보여준다. 그러나 분석의 편의를 위해 미헤지된 자산비율의 변화가 미래 기업가치에 미치는 직접적인 효과는 없다고 가정하면, 식(18)이 성립한다.

$$\frac{\partial (\Pr[K_{t+1} \geq 1] E_t[X_{t+1} J_{t+1}])}{\partial h_t} = 0 \quad \text{식(18)}$$

보험회사의 최적 환헤지비율은 식(19)와 같이 도출된다.

$$(1 - CIPD_t) \times h_t^* = 1 - \frac{E_t[S_{t+1} - F_t] \times E_t}{\phi c R_t std[R_{A,t}]} \quad \text{식(19)}$$

식(19)에서 최적 환헤지비율(h_t^*)은 초기 자본수준(E_t), 미헤지 시 기대 환율과 환율의 표준편차, 지급여력비율의 신뢰수준(c)과 규제준수비용의 민감도(ϕ)에 의해 결정된다.

식(19)가 시사하는 바를 간략히 기술하면, 보유 (가용)자본(E_t)이 클수록 환헤지비율이 낮다는 것이다. 이는 지급여력비율규제와 관계가 있는데 가용자본이 높을수록, 지급여력비율은 높은 것으로 나타난다. 지급여력비율이 높은 보

험회사는 기업가치를 극대화하기 위해서 미해지된 위험자산비율을 늘림으로써
 추가 기대수익을 얻을 수 있기 때문이다. 다음으로, 환율 변동성이 클수록, 초
 과 기대수익률이 낮을수록 환헤지비용이 낮다. 마지막으로, 자본규제(c)가 엄격
 할수록 또는 규제준수비용 민감도(ϕ)가 높을수록 환헤지비용이 상대적으로 커
 질 수밖에 없다(h_t^* 는 1에 수렴한다). CIPD(환헤지 프리미엄)가 커지면 보험회
 사는 수익극대화를 위해 환헤지비용을 높이하고자 한다. <표 3>은 환헤지비용과
 독립변수의 이론적 부호 관계를 나타낸다.

<표 3> 변수간 부호 관계

변수	IV	CIPD	지급여력비용(c)	가용자본	기대환율과 선도환율의 차이
환헤지비용	-	+	+	-	-

실증적 논의에서는 관찰이 가능한 환헤지비용의 독립변수로서 IV와 CIPD에
 대해서 분석할 것이다.

제III장에서는 환헤지 행태에 관한 네 가지 정형화된 사실을 이론적 모형 구축을 통해 살펴보았는데, 본 IV장에서는 환헤지 행태에 관해 실증적으로 분석하고자 한다. 실증적 결과를 통해 보험사 환헤지에 관한 정형화된 사실 2, 4에 더불어, 서문에서 제기한 환헤지 딜레마의 타당성을 따라 평가하고자 한다. 실증적 방법으로 시계열 및 패널 접근방법을 활용하여 글로벌 금융위기 이후부터 현재까지 전체 보험사 및 개별 보험사에 대해 분석할 것이다. 이를 위해 먼저 시계열 분석 방법으로 3 변수 축약형 VAR(Reduced form Vector Autoregressive model, 이하 VAR) 모형을 설정하고, 식별화된 충격반응함수를 추정하기 위해 0의 제약(콜레스키 분해, Cholesky Decomposition)을 부여한다. 3 변수 VAR 모형은 환헤지비율(h_t), 환헤지 프리미엄(CIPD), 그리고 원/달러 환율의 내재 변동성(IV)으로 구성되고, 시차는 4분기로 설정하였다. 다음으로 고정효과 패널 회귀모형(Fixed Effect Panel Regression)을 통해, 생보사 그룹별 규제(환헤지 인정비율 규제) 반응효과를 살펴본다.

먼저 시계열 분석의 결과를 살펴보면, 첫째 식별조건으로 콜레스키 분해(Cholesky Decomposition) 방법을 사용하였으며, 이에 따르면 IV, CIPD, 환헤지비율 순으로 외생성이 결정되었다. 변수 간 외생성의 순서는 제III장에서 이론적으로 도출된 변수 간 관계로 정당화된다. 다음으로 환헤지비율의 충격반응에 따르면 내재변동성 충격(표준편차 1% 상승) 시 1분기 이후에 환헤지비율이 약 2% 상승하다가 2분기 이후 충격이 소멸된다. CIPD 충격 시 환헤지비율은 초기에는 반응을 보이지 않다가 3분기에 약 4% 상승하고, 이후 충격 효과는 소멸한다고 볼 수 있다(<그림 21>, <그림 22> 참조). 환헤지비율의 충격반응 함수는 방향의 측면에서 전 장의 이론에 부합한다.

고정효과 패널 회귀분석 결과에 따르면 생보사 환헤지 비율의 결정요인은 환헤지 프리미엄(CIPD), 환헤지 인정비율 규제이며, CIPD가 규제보다 더 큰 영향을 주는 것으로 나타났다. 모든 보험사 그룹의 환헤지비율은 CIPD에 대해 같은

방향으로 영향을 받았으며, 대형보험사를 제외한 나머지 보험사 그룹은 규제의 영향을 받지 않았다.

고정효과 패널 회귀분석 접근에 따르면, 환헤지 규제가 강화되면 전체 보험사 환헤지비율이 낮아지는 효과가 나타난다. 전체 보험사의 경우 규제가 환헤지에 미치는 영향(추정 계수)은 $-0.12(p\text{-value}=0.1)$ 로 통계적으로 유의했다. 이는 대형 생보사의 영향에 기인한다(대형 생보사의 경우 $-0.197(p\text{-value}=0.06)$). 반면, 외자계 및 중소형 생보사의 경우 각각 $-0.127(p\text{-value}=0.1379)$, $0.019(p\text{-value}=0.63)$ 을 보여 대형 생보사 그룹에 비해 통계적 유의성이 낮거나 없음을 보인다(본 장 4절의 <표 6> 참조). 실증분석에 관한 상세한 기술은 아래와 같다.

1

분석 자료

분석 자료는 생보사 환헤지비율과 CIPD, 환 내재변동성이며 수집된 자료의 기간은 2009년 1분기부터 2022년 3분기까지이다. 주요 변수인 생보사 환헤지비율은 감독회계 및 기업 회계상 의무 공시 대상이 아니므로 본 연구에서는 금융감독원 전자공시시스템(Dart)에서 자료를 수집하여 생보사별 환헤지비율을 산출하였다. 환헤지비율은 해외투자금액 대비 위험회피목적의 통화파생상품(= 통화선도환 및 통화스왑) 미결제(매도)약정금액의 비율로 측정하였다.

$$\text{환 헤 지 비 율}_{i,t} = \frac{\text{위험회피목적 미결제약정금액}_{i,t}}{\text{외화유가증권투자액}_{i,t-1}} \quad \text{식(20)}$$

금융감독원 전자공시(DART) 상의 회사별 연결재무제표 주식 상의 통화파생상품 공시 내용에는 통화파생상품의 목적별 미결제약정금액(open interest)이 공시되고 있다. 미결제약정금액은 파생상품 계약 체결 후 반대매매가 이뤄지지 않은 파생상품의 잔액을 뜻한다. 상술했듯이, 미결제약정금액은 회계처리 상 매매목적과 위험회피목적으로 구분된다. 이 중 위험회피목적은 시장가격(환)위험에 노출된 자산(헤지대상)의 가치변동을 완전히 제거하기 위해 활용되는 헤지

수단을 뜻하며, 매매목적은 위험회피목적으로 사용되는 경우를 제외한 모든 거래를 뜻한다. 따라서 위험회피목적 통화파생상품 미결제약정금액은 헤지대상 보유자산과 반대 방향의 부호를 갖지만, 금액은 서로 완전히 일치한다.

한편 환헤지비율의 분모에 해당하는 외화유가증권투자액은 금융통계정보시스템(FISIS) 공시자료를 이용하였다. 외화유가증권 투자액은 보유목적에 따라 상이한 가격으로 표시된다. 만기까지 보유할 목적으로 매입한 유가증권투자액은 시가가 아닌 취득가격 또는 상각 후 원가로 표시된다(2023년부터 시가 또는 공정가격으로 공시됨). 그 밖의 매도가능형 또는 매매형으로 분류되는 유가증권투자액은 시가로 표시된다. 생보사의 유가증권 취득 목적은 대부분 만기보유 또는 매도가능임에 따라 취득가격과 시장가격이 혼재되어 있다. 이를 구분하여 시가 또는 공정가치로 측정된 외화유가증권투자액을 사용하는 것이 바람직하다. 이러한 문제점을 논외로 한다면 본 연구는 외화유가증권투자액과 통화파생상품 중 위험회피목적 미결제약정금액의 비율이 생보사의 실제 환헤지비율에 근접할 것으로 판단하였다. 생보사별로 수집된 위험회피목적 미결제약정금액과 외화유가증권투자액을 분기 단위로 합산하여 전체 생보사 환헤지비율의 시계열 자료를 구하였다(제Ⅱ장의 <그림 5> 참조).

다음으로 CIPD는 무위험이자율평가(CIP)의 편차이며 원화로 표시된 달러조달비용을 뜻한다. 산출식은 아래의 식(21)과 같다. 무위험이자율평가는 내외금리차와 환율프리미엄이 같다는 환율평가이론으로, 무위험이자율평가가 성립한다면 환차익거래는 불가능하다. 현실에서는 거래 비용, 마찰 등으로 인해 무위험이자율평가에서 일시적 이탈 상태가 되기도 한다. 이탈 상태는 무위험 차익거래유인으로 작용하여 시장참여자들이 빠르게 차익거래를 실현하고, 일정 차익거래 이후에는 다시 평형 상태로 복귀한다. 2008년 GFC 이전까지 주요국 통화 간 무위험이자율평가는 상술된 일시적 이탈 상태를 제외하고는 평형 상태를 유지하였으나, GFC 이후 평형 상태를 지속적으로 이탈해 현재까지도 편차를 보인다. 이는 GFC 이후로 도입된 거시건전성 규제로 인해 달러 수요와 공급의 불균형이 발생했기 때문이다. 무위험이자율 평형 상태 이탈은 제Ⅰ장 서론에서 제시된 선행연구 등과 같이 국내외 여러 문헌에서 다뤄진 바 있다.

국내 생보사들은 원화를 달러로 환전하여 외화유가증권에 투자하고, 해외투자전략에 따라 외화유가증권에 대해 환헤지를 하고자 통화파생상품을 매입한다. CIP가 성립하지 않는 경우 거래 통화 중 한 통화는 통화 매입에 비용을 지출하고 다른 한 통화는 통화 매입을 통해 프리미엄을 얻을 수 있다. 이는 파생상품 거래 시 CIP의 편차만큼 생보사에 환헤지 비용/프리미엄이 발생할 수 있음을 시사한다. CIPD 산출에 필요한 3개월 원/달러 선물환율, CD금리, LIBOR 금리는 Bloomberg에서 수집하였고, 원/달러 현물환율은 Infomax에서 수집하였다. 각 변수 모두 2009년 1분기부터 2022년 3분기까지 일별 자료를 수집하였고, 분기 말값 자료로 분기 단위 시계열을 구하였다. CIPD가 음(-)의 값이면 환헤지 비용을, 양(+)의 값이면 환헤지 프리미엄을 나타낸다.

$$CIPD = 4 * (\log(Fx) - \log(Ex)) - (CD - LIBOR) \quad \text{식(21)}$$

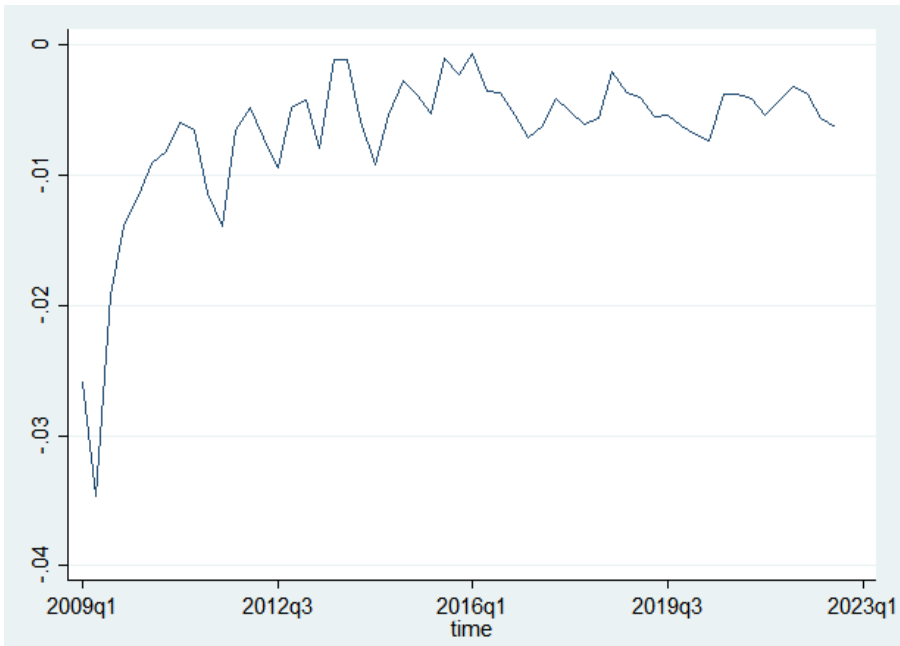
환 내재변동성은 미래 환율 변동성을 나타내며, 블랙-숄츠 옵션 가격 모형에 가격 등 변수들을 역으로 입력하여 산출한다.²⁰⁾ 내재변동성은 역사적 변동성(Historical Volatility)과는 달리 변동성 산출에 과거 지표를 활용하지 않으며, 역사적 변동성에 비해 실현 변동성 예측에 더 적합하다고 평가된다. 생보사는 내재변동성이 증가할 경우 환헤지비용을 높일 것으로 사료된다. 자료는 Bloomberg 상의 1개월 ATM(At The Money) 원/달러 내재변동성(USDKRWW1M BGN Curncy) 자료이며, 환율 변동성을 의미한다. 마찬가지로 일별 자료를 수집하였고 분기 말값으로 분기 단위 시계열을 구하였다.

CIPD와 내재변동성의 시계열 추이는 각각 다음의 <그림 15>, <그림 16>과 같다. 2008년 GFC로 인해 급격히 하락한 CIPD는 이후 빠르게 회복하였으나, 국제적으로 달러의 위상이 강화됨과 동시에 달러 유동성 규제가 도입되며 CIP 상태가 유지되지 않았다. CIPD는 이후 2020년 코로나-19의 여파로 감소한 뒤 현재까지 CIP 상태로부터 편차가 크게 유지된다. 상술하였듯, CIPD가 음(-)의

20) Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of political economy, 81(3), 637-654.

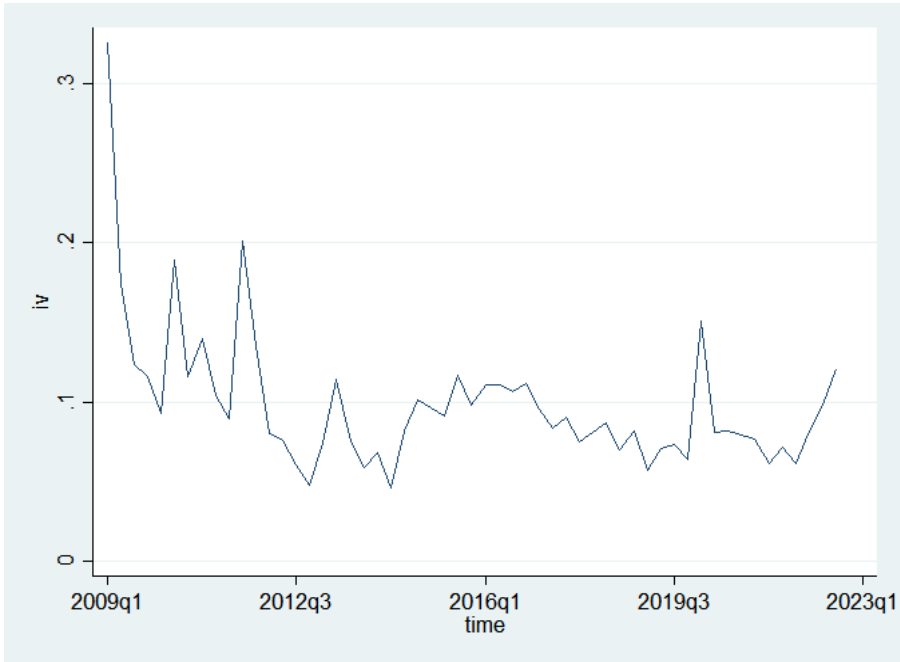
값을 유지한다는 것은 보험사에 환헤지 비용이 발생한다는 것으로, CIPD의 감소는 환헤지비용에 음(-)의 방향으로 작용했을 것이다. 환율 내재변동성 역시 CIPD와 마찬가지로 2008년 GFC와 2020년 코로나-19 사태 발발 직후 급상승하는 모습을 보인다. 환율 내재변동성이 보험사 환헤지비용에 작용하는 방향은 CIPD와 반대될 것으로 사료된다. 환율 내재변동성의 증가는 향후 환위험 증가로 이어질 것으로 해석되므로, 보험사는 환율 내재변동성 증가에 따라 환헤지비용을 높이고자 할 것이기 때문이다.

<그림 15> CIPD



자료 : Bloomberg(한국 CD금리 3개월물, 달러 Libor 3개월, 3개월 원달러 선물환율, 원달러 현물환율)

<그림 16> 원/달러 환율 내재변동성



자료 : Bloomberg, Won/Dollar 1M ATM(At The Money) Volatility, USDKRW 1M BGN Currency

<표 4>는 시계열 분석에 쓰인 자료들의 기초 통계량을 나타낸다. CIPD와 내재 변동성의 표준편차가 환헤지비율의 표준편차보다 작은 것을 알 수 있다. 다음으로 자료 간의 상관계수 값을 보면, 환헤지비율은 규제 변수와 가장 높은 상관관계를 보였으며 그 방향은 음(-)의 방향이었다. CIPD와 내재변동성은 서로 간의 상관관계가 다른 변수와의 상관관계보다 더 높았으며 방향은 음의 방향이었다. 상관계수는 자료의 평균과 편차를 이용하여 계산되므로, 시간의 흐름에 따른 자료 간의 동적 관계를 명확하게 파악하지 못하는 한계가 있다. 변수 간의 동적 관계를 파악하기 위해서는 시계열 모형 설정이 요구된다.

<표 4> 기초 통계량

변수	(1) hr	(2) CIPD	(3) iv
Mean	1.054	-0.007	0.099
Standard deviation	0.10831	-0.00745	0.0987
Matrix of correlations	(1) hr	1.000	
	(2) CIPD	-0.008	1.000
	(3) iv	0.082	-0.697
			1.000

자료 : 저자 작성

2

시계열 분석

상술했듯이, 생보사 환해지비율이 각 변수(환해지 프리미엄, 원/달러 환율 변동성, 환해지 규제)와 갖는 인과성을 분석하는 것은 향후 규제 방향을 설정하는 데 이바지할 수 있다. 이에 따라 본 연구는 벡터자기회귀모형(Vector Autoregressive model; VAR)을 추정하였고, 충격반응함수를 도출해 변수별 충격의 크기와 충격 지속성을 분석하였다.

본 연구는 분석에 앞서 변수별로 단위근 검정을 시행하였다. 단위근 검정은 시계열의 안정성(Stationarity)을 판별하는 검정기법이다. 안정적인 시계열은 시계열에 추세가 없고 평균 이동이 없으며, 분산이 일정한 시계열을 말한다. 대표적인 단위근 검정기법에는 ADF(Augmented Dickey-Fuller Test), PP(Phillips-Perron Test) 등이 있다. 단위근 검정을 통해 변수별 시계열 안정성을 판별하였고, 안정적인 시계열로 판별되지 않은 변수는 1차 차분한 값을 변수로 사용하고자 하였다. 단위근 검정결과를 바탕으로 안정적 시계열을 확보하였다. 상술된 이론에 따라 VAR 모형 추정 시 필요한 변수의 순서를 확정하였다. 환해지비율, CIPD, 내재변동성을 내생변수로 하는 VAR 모형을 설정하였고, 적정시차를 도출하여 충격반응함수(Impulse Response Function) 분석을 시행하였다.

가. 단위근 검정

시계열 분석에 앞서 시계열별 단위근 검정을 시행하였다. 검정에는 ADF 모형을 사용하였다.²¹⁾ CIPD의 경우 GFC의 영향이 남아있던 2009년을 제외하면 자료상의 추세가 확인되지 않으므로 drift에 대해서만 ADF 검정을 시행하였다.²²⁾ 내재변동성과 환헤지비율은 자료의 일부 구간을 추세로 볼 수 있어 trend와 drift 모두에 대해 ADF 검정을 시행하였다. ADF 검정결과는 <표 5>에 보고하였다. 검정결과 CIPD와 내재변동성, 환헤지비율 모두 단위근이 없는 안정적인 시계열임을 확인하였다.

<표 5> ADF 검정결과

시계열 자료	ADF 검정 t 통계량(p-value)
CIPD	-3.888(0.0043)***
내재변동성	-7.377(0.0000)***
환헤지비율	-3.879(0.0203)**

주 : 괄호 안은 p-value를 나타냄. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

나. VAR 모형 추정

변수 간의 동태적 상호 관계를 VAR 모형으로 표시하고 변수 간 동태적 인과관계를 파악하기 위해 충격반응함수를 추정하고자 한다. 충격반응함수를 통해 피충격변수에 대한 내생변수 충격의 방향과 지속 정도를 파악해 시간의 흐름에 따른 변수 간 동태적 관계를 분석할 수 있다. 환헤지비율, 환헤지 프리미엄(CIPD), 환율 내재변동성(IV)의 세 변수 간 동태적 관계를 파악하기 위해 아래의 식(22)와 같이 축약형 VAR(Reduced form VAR) 모형을 설정한다.

$$X_t = \psi_1 X_{t-1} + \psi_2 X_{t-2} + \psi_3 X_{t-3} + \cdots + \psi_p X_{t-p} + C\varepsilon_t \quad \text{식(22)}$$

21) Dickey, D. A., and W. A. Fuller. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association 74: 427-431.

22) Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press

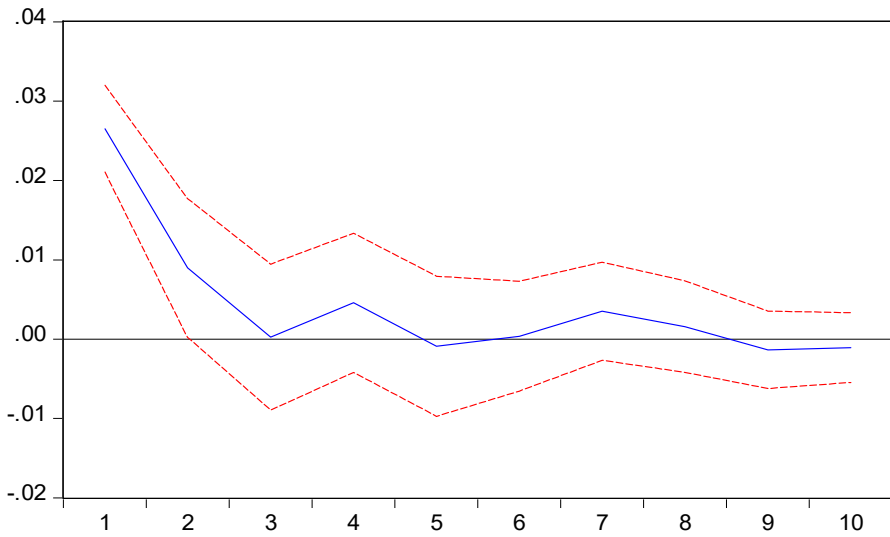
X_t 는 $[IV_t, CIPD_t, h_t]'$ 로 내생변수 벡터이며 내재변동성, CIPD, 환헤지비율로 구성된다. 충격반응 분석 시 VAR 모형 내생변수의 배치 순서 ψ_p 는 내생변수 벡터의 계수 행렬을 나타낸다. $C\varepsilon_t$ 에서 C 는 하방삼각행렬, ε_t 는 구조적 충격벡터(vector of structural shocks) 혹은 혁신(innovation)이라고 한다. 식(22)에서 p 에 해당하는 VAR 모형의 시차는 4로 설정한다.²³⁾

다. 충격반응 분석

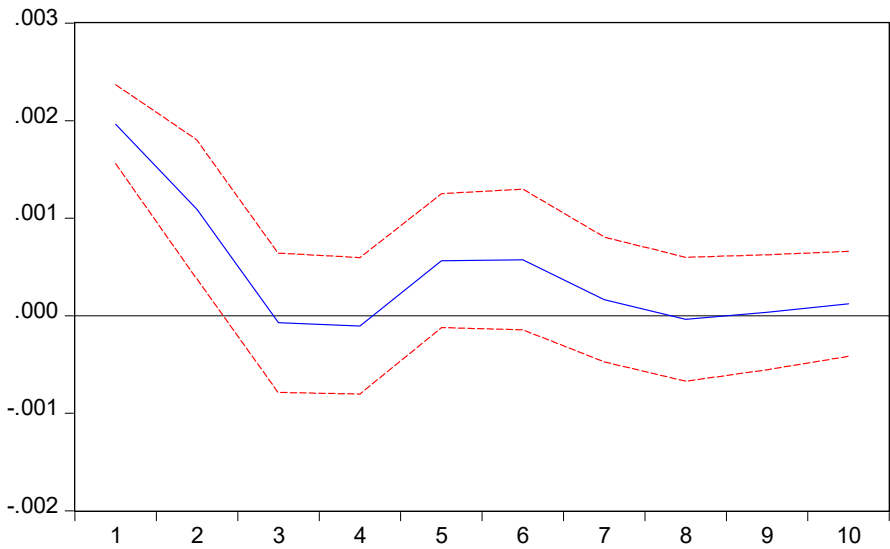
상기 보고한 VAR 모형을 바탕으로 식별화된 충격요인에 따른 반응함수(Impulse Response Function)를 도출하여 <그림 17>~<그림 22>에 보고한다. 먼저 <그림 17>은 외생성이 가장 높은 환율 내재변동성의 충격반응함수를 나타낸다. 내재변동성(IV)의 충격반응함수는 자기 충격에 따라 1분기에 약 3% 상승하며, 2분기까지 통계적으로 유의한 양(+)의 충격 반응을 보이고 3분기에 소멸한다. 다음으로 <그림 18>과 <그림 19>에서는 내재변동성 다음으로 외생성이 높은 CIPD의 충격반응함수를 보여준다. CIPD의 충격반응함수는 자기 충격에 따라 약 0.3% 상승하며, 내재변동성 충격에 따라 약 0.1% 감소한다. <그림 20>부터 <그림 22>은 내생성이 가장 높은 환헤지비율의 충격반응함수를 나타낸다. 이에 따르면 환헤지비율의 충격반응함수는 자기 충격에 따라 약 7%, 내재변동성 충격에 따라 약 2% 상승하고, CIPD 충격에 따라 약 1.5% 감소한다. 위에서 살펴볼 때 자기 충격에 대한 내재변동성과 CIPD의 충격반응함수는 3분기까지 지속된 반면, 환헤지비율 자기 충격함수는 8분기까지 지속됨을 보여준다. 이러한 관계는 내재변동성과 CIPD가 환헤지의 결정요인으로 작용하여 이론과 부합한다.

23) 적정시차를 구하기 위하여 AIC(Akaike Information Criteria), SIC(Schwartz Information Criteria)를 활용하여 해당 내생변수 간 시차구조를 파악하였고, 적정시차는 1로 도출됨. 그러나 본 연구의 시계열 관측 수가 50으로, 저빈도 분기 자료임을 고려해 동학성을 충분히 고려하기 위해 시차를 4로 설정.

<그림 17> 내재변동성 자기 충격반응함수
Response of IV to IV

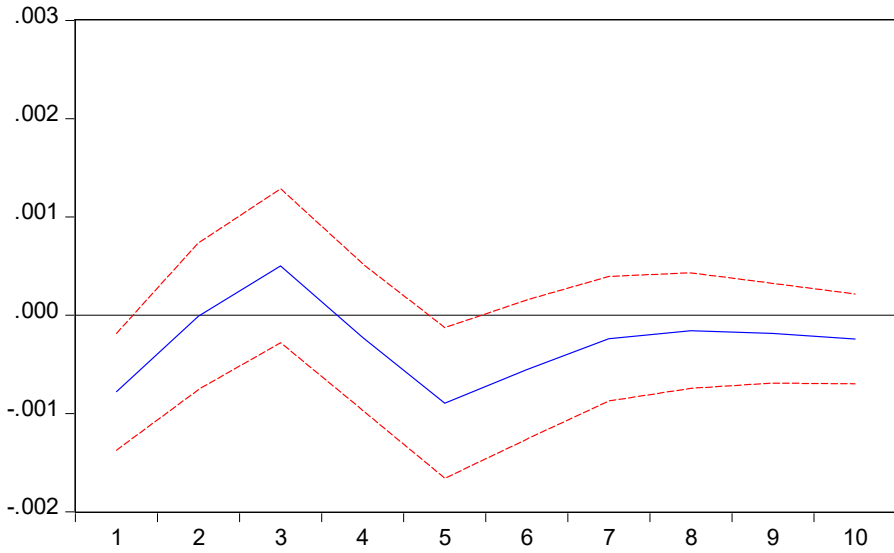


<그림 18> CIPD 자기 충격반응함수
Response of CIPD to CIPD



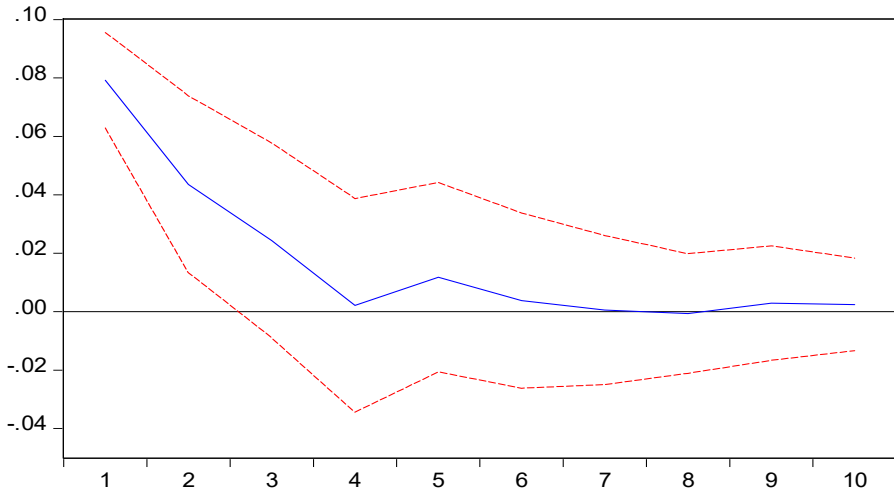
<그림 19> 내재변동성충격에 대한 CIPD 반응함수

Response of CIPD to IV

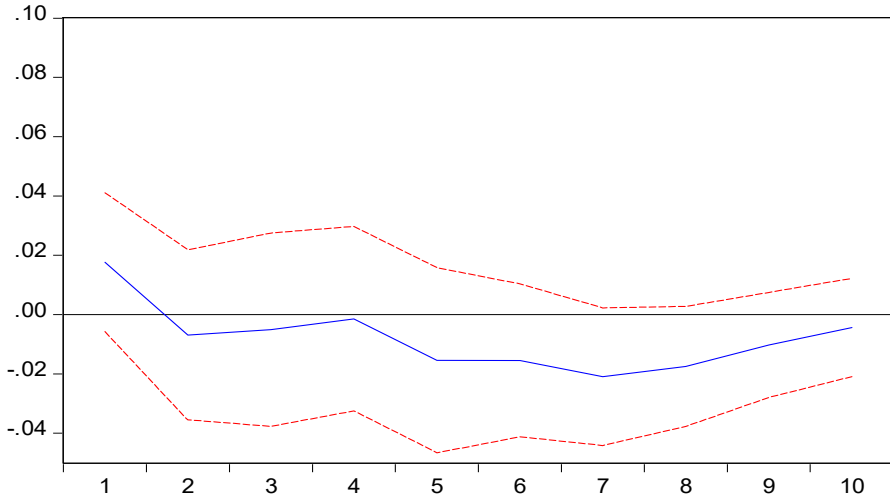


<그림 20> 환헤지비율 자기충격반응함수

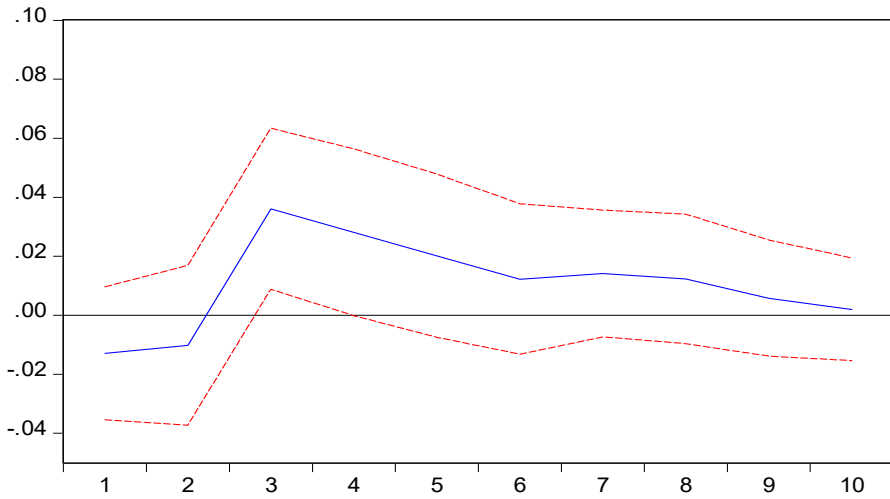
Response of HEDGERATIO_RISK to HEDGERATIO_RISK



<그림 21> 내재변동성충격에 대한 환헤지비율 반응함수
Response of HEDGERATIO_RISK to IV



<그림 22> CIPD 충격에 대한 환헤지비율 반응함수
Response of HEDGERATIO_RISK to CIPD



한편, 위에서 살펴본 식별화된 충격반응함수에 대한 강건성 검정으로 변수 간 순서 재배열 및 시차 변화를 주고자 한다. 그 결과, 순서 및 시차에 대해 강건함이 나타난다(부록 III 참조).

모형상 변수 순서와 시차의 강건성을 검정하기 위해 각각 변수 순서와 시차에 변화를 주어 충격반응 분석 시행한다. 각 모형을 분석한 결과 본 연구의 VAR 모형의 강건성이 입증된다. 다음은 각각 외생성 배열에 대한 강건성 검정과 시차에 대한 강건성 검정의 충격반응함수이다. 먼저 외생성 배열에 대한 강건성 검정으로 VAR 모형의 변수 배치 순서를 정반대로 하여 충격반응함수를 도출한다(부록 III <그림 25> 참조). 즉, 제IV장의 식(22)에서 $X_t([IV_t, CIPD_t, h_t]')$ 를 $[h_t, CIPD_t, IV_t]'$ 로 변경하여 충격반응함수를 도출한 것이다. 분석결과 환헤지비율 충격에 따라 CIPD의 유의미한 충격반응이 도출되지 않는다. 이는 본 연구의 충격반응분석이 외생성 배열의 측면에서 강건함을 나타낸다.

다음으로 부록 III의 <그림 26>은 시차에 대한 강건성 검정 결과를 나타낸다. 해당 충격반응함수는 식(22)의 시차값을 4가 아닌 3으로 변경하여 도출하였다. 각 내생변수의 충격에 따른 충격반응함수가 제IV장에서 제시한 결과와 크게 다르지 않다. 이는 본 연구의 충격반응분석이 시차 측면에서 강건함을 나타낸다.

3

패널 분석

이하에서는 고정효과 패널 회귀분석을 통해 생보사 환헤지비율과 CIPD, 원/달러 환율 내재변동성, 환헤지 규제(2021년 환헤지 규제)²⁴⁾의 관계를 실증적으로 살펴보고자 한다. 특히, 환헤지 규제의 강화가 전체 및 그룹별 보험사 환헤지비율에 미치는 영향의 존재 여부와 그 정도를 계량화하고자 한다. 식(23)은 고정효과 패널 회귀모형을 나타낸다. 종속변수는 생보사별 환헤지비율($h_{i,t}$)을 의미하고, 독립변수로 환율 내재변동성(IV_t), 환헤지 프리미엄($CIPD_t$), 환

24) 제II장의 <그림 13> 참조

헤지 인정비율 규제($regulation_t$)을 설정하였다. 환헤지 규제 변수($regulation_t$)는 규제도입 시점 이후부터 1의 값을 부여한 Dummy 변수이다. 2021년 환헤지 규제의 내용을 간략히 살펴보자면, 보험사의 장기 스왑계약을 유도하기 위해 장기외화자산에 투자하면서 1년 미만 환헤지 시 추가적인 자본적립을 요구하는 것이다. 모형에서 FE_i 는 생보사별 고정효과를 뜻한다.

$$h_{i,t} = \beta_0 + FE_i + \beta_1 IV_t + \beta_2 CIPD_t + \beta_3 regulation_t + \epsilon_{i,t} \quad \text{식(23)}$$

여기서,

FE_i : 생보사별 고정효과

$$regulation_t = \begin{cases} 1 & \text{if } t \geq \text{도입 시점 (2021.1q)} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

식(23)에서 종속변수와 독립변수 설정은 시계열 분석에서 추정된 충격반응 함수 상의 Granger Causality(그레인저 인과성) 검정과 제III장에서 도출된 최적 환헤지비율 결정모형의 함의와 부합된다.

전체 생보사를 대상으로 분석한 결과, 환헤지비율의 결정요인으로 CIPD(환헤지 프리미엄)와 환헤지 규제만이 포함되며 환율 내재변동성이 배제된다. CIPD는 양(+)의 방향으로, 환헤지 규제는 음(-)의 방향으로 환헤지비율에 영향을 끼치는 것으로 보인다. 이와는 달리 환율 내재변동성은 환헤지비율의 결정요인으로서 유의하지 않은 결과가 나타난다. 이러한 결과는 환헤지 결정요인에 내재변동성의 역할을 보여주는 시계열 결과와 상이하다. 고정효과 패널회귀분석은 시계열과 달리 내재변동성의 시차적 영향(lagged effects)을 반영하지 못하고 동기간 효과(contemporaneous effects)만을 반영한 것으로 판단된다.

대형 생보사의 경우 전체 생보사의 분석 결과와 방향성과 유의성 측면에서 상동하나, 중소형, 외자계 생보사의 경우 환헤지비율 결정요인으로서 CIPD(환헤지 프리미엄)만 유의하게 작용하는 것으로 나타난다. 환헤지 규제가 전체 보험사 환헤지비율을 낮추는 효과를 보인다. 전체 보험사의 경우 규제가 환헤지

에 미치는 영향(추정 계수)은 -0.12(p-value=0.1)로 통계적으로 유의하다. 이는 대형 생보사의 영향에 기인하는 것으로 사료된다(대형 생보사의 경우 -0.197(p-value=0.06)). 반면, 외자계 및 중소형 생보사의 경우 각각 -0.127(p-value=0.1379), 0.019(p-value=0.63)을 보여 다른 생보사 그룹에 비해 통계적 유의성이 낮거나 없음을 보인다(<표 6> 참조).

<표 6> 생보사 그룹별 고정효과 패널 회귀모형 추정결과

model	전체 생보사	대형 생보사	외자계 생보사	중소형 생보사
IV	0.384 (0.753)	0.835 (0.658)	0.303 (0.818)	0.106 (0.843)
CIPD	23.301** (0.035)	32.681** (0.050)	22.151** (0.062)	12.630** (0.014)
regulation	-0.126* (0.100)	-0.198** (0.060)	-0.127 (0.138)	0.019 (0.631)
Constant	1.323*** (0.000)	1.146*** (0.000)	1.372*** (0.000)	1.045*** (0.000)
Fixed effect	yes	yes	yes	yes
R-squared	0.407	0.408	0.353	0.731
Observations	388	269	352	155

주 : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

4

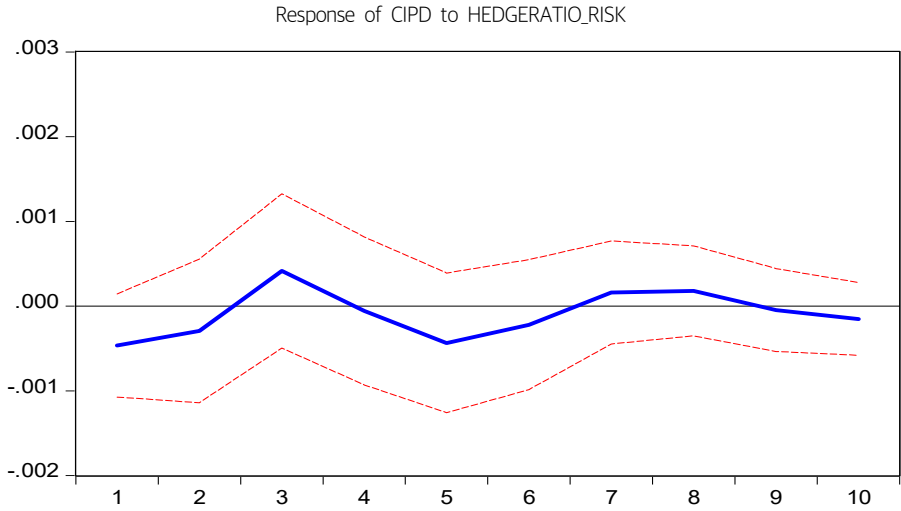
환헤지 딜레마에 대한 평가

본 절에서는 서론에서 제기된 환헤지 딜레마를 평가하고자 한다. 환헤지 딜레마는 보험회사의 환헤지 확대가 단기 외화차입을 증가시켜 외환시장의 안정성을 훼손시킬 수 있다는 정책당국자의 우려를 반영한다. 외환시장 안정성의 훼손은 CIPD가 확대되는 것으로 해석할 수 있다. 환헤지 딜레마가 존재한다는 것은 환헤지비용이 CIPD를 그레인저 인과(Granger Cause)함을 함의한다.

이를 실증적으로 살펴본 결과 환헤지 딜레마가 성립되지 않음을 보이고 있다(<그림 23> 참조). <그림 23>은 환헤지비용 충격에 따른 CIPD 반응함수를

나타낸다. CIPD 충격반응함수는 환헤지비율 충격에 따라 음(-)의 방향으로 반응하였으나, 95% 신뢰구간에서 유의하지 않았다. 이는 환헤지비율이 외환시장에 비효율성 초래하지 않음을 시사한다. 이와 같은 해석은 보험회사의 환헤지 행태가 외환시장에 시스템 리스크(CIPD 확대)를 초래하지 않는다는 것을 의미한다.

<그림 23> 환헤지비율 충격에 대한 CIPD 반응함수



주 : 동 충격반응함수는 부록 <III-1> 4번째 충격반응함수 참조

본 연구는 국내 생명보험회사의 해외투자 환헤지 행태의 정형화된 사실들을 설명하기 위해 먼저 이론적 모형을 구축하고 다음으로 이론의 함의에 대해 실증적으로 증거를 제시하였다. 이러한 분석의 결과를 토대로 국내에 적용되는 환헤지 규제의 타당성이 실증적으로 뒷받침되지 않음을 보였다. 이러한 평가를 바탕으로 다음과 같은 정책적 제언을 제시하고자 한다.

첫째, 환헤지 인정비율 한도 규제를 폐지할 필요가 있다. 동 규제는 해외 주요 선진국에서 찾아볼 수 없는 규제이다. 또한, 환헤지 규제에 대한 정책당국자의 논리는 공감할 수 있으나 실증적으로 뒷받침되지 않는다. 더불어, 환헤지 인정비율 규제는 실무적 차원에서 보험사의 환헤지전략의 신축성을 왜곡해 불필요한 비용을 초래할 수 있다. 해외투자자에 대해 장기 환헤지 전략은 단기적 통화 선도환에 비해 차환리스크(roll-over risk)를 줄일 수 있지만, 높은 증거금리스크(margin call risk)를 초래하므로 보험사의 외화 유동성 관리에 반드시 유리하다고 할 수 없다. 증거금리스크는 시장유동성(market liquidity) 리스크를, 차환리스크는 자금조달 유동성(funding liquidity) 리스크를 각각 초래하기 때문이다. 또한 보험사가 해외유가증권을 만기보유목적으로 보유하는 한 단기 환헤지의 롤오버전략이 차환리스크를 초래하지 않기 때문이다. 차환리스크는 단기 투자 매매목적으로 해외투자하는 경우에만 적용된다.

둘째, 현재 국내 보험사에 적용되고 있는 환헤지 규제를 국제적 정합성 차원에서 신지급여력규제(K-ICS)로 대체할 필요가 있다. 국내 보험사에 적용되는 환헤지 규제를 K-ICS 제도로 단일화할 것을 제언한다. 환위험을 K-ICS 제도의 시장가격 위험 분류로 평가하는 방식이 국제적 정합성에 부합되기 때문이다. 예컨대, 외환시장에서 최종이용자인 보험사에 적용하는 통화선물환 한도 규제도 국제 정합성에 부합되지 않는다. 동 규제는 외환 건전성차원에서 외환시장 조성자(market-maker)인 은행과 증권사에 합당하나 최종 외환거래자(final user)인 보험사에 적용하는 것은 이중 규제에 해당된다. 왜냐하면 최종 투자자는

외국환 금융기관인 은행을 통해 외환거래를 집행하는데 은행에 대한 규제가 보험사에 영향을 주기 때문이다. 보험사에 적용되는 포지션 규제의 경우 신지급여력규제(K-ICS)제도에 이미 환위험관련 자본규제가 적용되고 있다.

마지막으로 보험회사는 자체적으로 환헤지 프로그램을 구축하여 실행해야 할 뿐만 아니라 해외투자 확대에 따른 새로운 회계처리(IFRS9)로 자본변동성이 확대됨에 따라 이에 대한 대비책을 강구할 필요가 있다. 그동안 만기보유 목적의 해외 유가증권은 취득가격으로 계상되었으나 새로운 회계제도의 변화로 공정 또는 시장가격으로 회계처리된다. 이로 인해 보험사의 자본 변동성이 크게 확대될 것이기 때문이다.

부록 1. 지급여력비율(K_t)의 도출과정

K_t 는 시장가치와 일관된 가치(market-consistent valuation)로 평가된 위험 기반 자본 규제(Risk-Based Capital Regulation, RBC)로 요구자본량(required capital) $\widehat{E}_t$ 대비 가용자본량(available capital) E_t 의 비율이다.

$$K_t = \frac{E_t}{\widehat{E}_t}$$

지급여력비율 규제를 적용받는 보험회사는 가용자본량이 감독자가 요구하는 요구자본량을 일정비율 만큼 초과해야만 한다.

$$K_t = \frac{E_t}{\widehat{E}_t} \geq 100\%(\text{또는 } 150\%) \quad \text{부록 식(1)}$$

식(1)에서 요구자본량($\widehat{E}_t$)은 충격(shocks) 시나리오 접근방법에 의해 산출된다. 예상치 못한 충격은 자산의 감소 또는 보험부채의 증가를 가져와 자본을 감소시킬 수 있다. 요구자본량은 이러한 충격으로 인한 자본감소분에 대한 버퍼스톡이다. 예를 들어 자산에 미치는 부정적 충격(S)만이 있다고 하자. 이러한 경우에 상응하는 요구자본량은 다음과 같이 산출된다. 부정적 충격 이후 자산 가치가 부채 가치를 초과하는 확률(F)이 일정한 값(κ)-예컨대 99.5%-을 보장할 수 있도록 요구되는 요구자본량은 식(2)에서 도출된다.

$$\text{Prob.}[A_t(1-S) \geq L_t] \geq \kappa \quad \text{부록 식(2)}$$

여기서 Prob. : 확률변수 S 의 누적 확률 분포

위의 식의 좌항을 재정리하면 다음과 같다.

$$F[A_t(1-S) \geq L_t] = F[S \leq \frac{A_t - L_t}{A_t}] \geq \kappa$$

위의 식을 재정리하면 아래와 같다.

$$\frac{A_t - L_t}{(F^{-1}(\kappa)) A_t} \geq 1 \quad \text{부록 식(3)}$$

여기서 $F^{-1}(\kappa) : F(S)$ 의 역함수

다음으로 식(2)와 식(1)을 비교하면 요구자본($\hat{E}_t$)은 자산가치의 일정비율이다

$$\hat{E}_t = F^{-1}(\kappa) A_t \quad \text{부록 식(4)}$$

부록 II. 지급여력제도 하에서 환헤지 인정비율 규제的主要内容

RBC 규제 하에서의 환헤지 인정비율 규제

2023년 K-ICS의 도입 이전까지 생명보험사 환헤지에 관한 규제들은 주로 RBC 규제에서 파생된 규제들로, RBC 책임준비금의 금리위험액과 시장위험액 산출과정에 영향을 끼친다. 금리위험액 산출 시 금리부자산에 대해 금리민감도가 가중되므로, 금리민감도가 높을수록 금리위험액이 높아지게 된다. 여기서 금리부자산이란 이자를 수취하는 자산과 위험회피회계가 적용되며 만기 시점에 의무적으로 기초자산을 매수(매도)하는 금리 파생금융거래를 말한다. 높아진 금리위험액은 책임준비금 증가로 이어져 생명보험사로 하여금 RBC 비율이 감소되는 압박을 받게한다. 보험부채 듀레이션은 시장금리 1%포인트 변동에 대한 부채 가치 변동성을 계산하는 민감도 지표이다. 2013년 10월을 기점으로, 기존 헤지기간까지의 듀레이션만을 인정하여 금리민감도를 산출하였던 것을 1년 이상 헤지거래 계약 체결 시 해외채권 잔존만기 듀레이션을 금리민감도로 인정하는 규제로 완화되었다. 이어 2017년 6월에 재차 규제 완화를 거치며 투자자산의 잔존만기와 듀레이션을 환헤지 기간과 관계없이 일치시키고 이를 금리민감도로 인정하도록 제도가 개선되었다. 생명보험 보험부채 금리민감도는 <표 7>의 구분별 값을 적용한다.

<표 7> 생명보험 보험부채 금리민감도

잔존만기 구분			3년 미만	3년 이상 ~ 5년 미만	5년 이상 ~ 10년 미만	10년 이상 ~ 15년 미만	15년 이상 ~ 20년 미만	20년 이상 ~ 25년 미만	25년 이상 ~ 30년 미만	30년 이상 ~ 35년 미만	35년 이상 ~ 40년 미만	40년 이상 ~ 45년 미만	45년 이상 ~ 50년 미만	50년 이상
연 보 0표 0년	영 행 금 리 확 정 액	1) 보장성사망·보장성상해·질병보험	1.5	3.7	5.7	8.3	10.8	13.5	15.1	16.7	21.6	26.5	31.3	36.2
		2) 저축성, 교육보험	1.5	2.8	4.4	6.8	8.2	11.1	13.5	15.9	19.2	22.5	25.7	29.0
		3) 연금보험	1.5	2.7	4.1	6.3	8.1	9.4	11.7	13.9	16.8	19.8	22.7	25.6
	금 리 민 감 도	(1) 일반 (금리 차별 구분)	1.5%초과	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.9	2.5	3.1	3.7
			1.25%~1.5%이하	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	2.3	3.0	4.5
			1.0%~1.25%이하	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7	2.7	3.8	5.8
			0.75%~1.0%이하	1.0	1.1	1.5	1.9	2.0	2.3	2.6	3.0	4.0	5.0	6.9
			0.5%~0.75%이하	1.0	1.1	1.8	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	5.2	6.2	8.1
			0.25%~0.5%이하	1.0	1.1	2.2	3.2	3.7	4.3	4.9	5.5	6.5	7.6	9.6
			0%~0.25%이하	1.0	1.6	2.9	3.8	4.5	5.2	6.0	6.8	8.1	9.3	10.6
			-0.25%~0%이하	1.0	2.1	3.7	4.5	5.3	6.2	7.2	8.1	9.7	11.2	12.8
			-0.5%~-0.25%이하	1.0	2.6	4.4	5.2	6.2	7.2	8.3	9.4	11.0	12.6	14.3
			-0.75%~-0.5%이하	1.1	2.8	4.8	5.8	7.0	8.2	9.4	10.6	12.3	14.0	15.6
			-1.0%~-0.75%이하	1.2	3.0	5.2	6.5	7.8	9.2	10.6	11.9	13.6	15.4	17.1
			-1.25%~-1.0%이하	1.3	3.3	5.6	7.2	8.7	10.2	11.7	13.2	15.0	16.8	18.6
			-1.5%~-1.25%이하	1.4	3.4	6.0	7.7	9.1	11.4	12.5	15.5	17.4	19.4	21.3
			-1.5%이하	1.5	3.5	6.4	8.2	9.5	12.6	13.2	17.8	19.8	21.9	23.9
	(2) 기타	① 금리확정형특약	1.5	4.0	6.0	8.4	10.8	13.7	16.0	18.3	21.0	23.7	26.3	29.0
		② 금리개정주기 1년초과	1.5	3.5	6.4	8.2	9.5	12.6	13.2	17.8	19.8	21.9	23.9	26.0

자료 : 보험업감독업 시행세칙(2021)

시장위험액은 일반시장위험액과 변액보험 보증위험액을 더한 값으로 정의한다. 그 중 일반시장위험액은 주식포지션, 금리포지션, 외환포지션, 단기환헤지 포지션 및 상품포지션으로 구분하여 각각 구한 후 합산하여 산출하되, 외환포지션 항목에서는 외환익스포저를 통해 위험액을 산출한다. 2009년 1월 헤지 거래 익스포저는 외환익스포저에서 차감되는 규제가 도입되었으며, 2021년 6월 외환포지션과 단기헤지포지션을 구분하여 산출하도록 규제가 강화되었다. 헤지 비용을 경감시킬 수 있는 3~6개월의 단기 환헤지가 증가하였고, 보험사의 외화 자산운용 규모가 확대된 2018년 3분기 무렵에는 만기가 짧은 환헤지 상품들이 더욱 증가함에 따라 차환(rollover) 리스크가 대두되었다. 이에 기인하여 금융감독위원회는 환헤지가 단기물에 편중되어 발생하는 리스크를 관리하고자 특정 경우 외환포지션 항목에 가중치를 부여하여 익스포저 차감액이 감소하도록 규제했다. 단기헤지포지션은 장기헤지(6개월 이상 1년 미만)의 계수는 0.8%, 단기헤지(6개월 미만)의 계수는 1.6%로 차등 부여하여 장기헤지를 유도했다(<그림 24> 참조). 시장위험을 헤지할 목적으로 보유하는 파생금융거래의 익스포저는 통화관련 파생금융거래의 잔존만기가 1년 미만인 경우 다음의 잔존만기별 인정비율을 곱한 금액을 적용한다.

<그림 24> 외환위험 경감효과 관련 잔존만기별 인정비율

(1) 통화관련 파생금융거래의 잔존만기별 인정비율

: 잔존만기비율* × 100% + (1 - 잔존만기비율*) × 80%

* 잔존만기비율 = 파생금융거래의 잔존만기 / min(위험회피 대상항목 잔존만기, 12개월)

단, 통화관련 파생금융거래의 원만기가 3개월 미만인 경우 인정비율

: 잔존만기비율 × 100%

(2) (1)에도 불구하고 통화관련 파생금융거래의 잔존만기가 위험회피 대상항목 잔존만기

이상인 경우 인정비율

: 100%

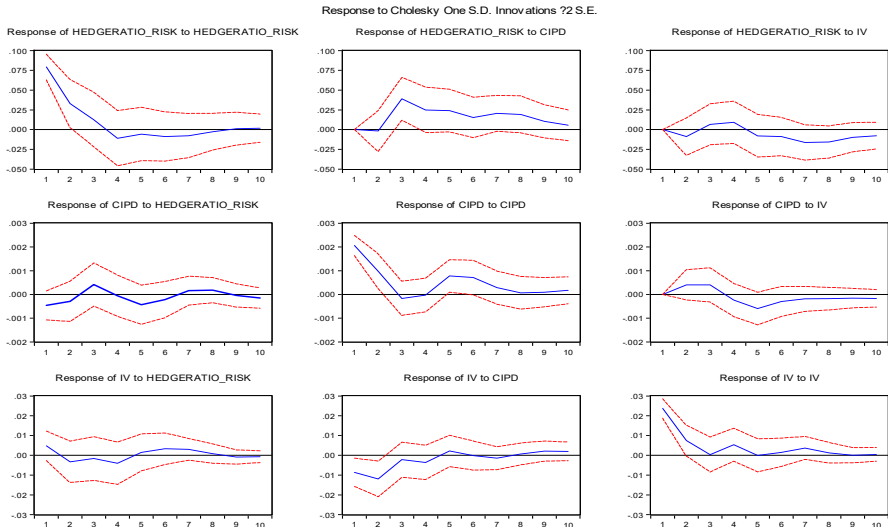
(3) 위험회피 대상이 주식인 경우에는 잔존만기를 1년으로 가정한다.

자료 : 보험업감독업 시행세칙(2021)-지급여력산출기준

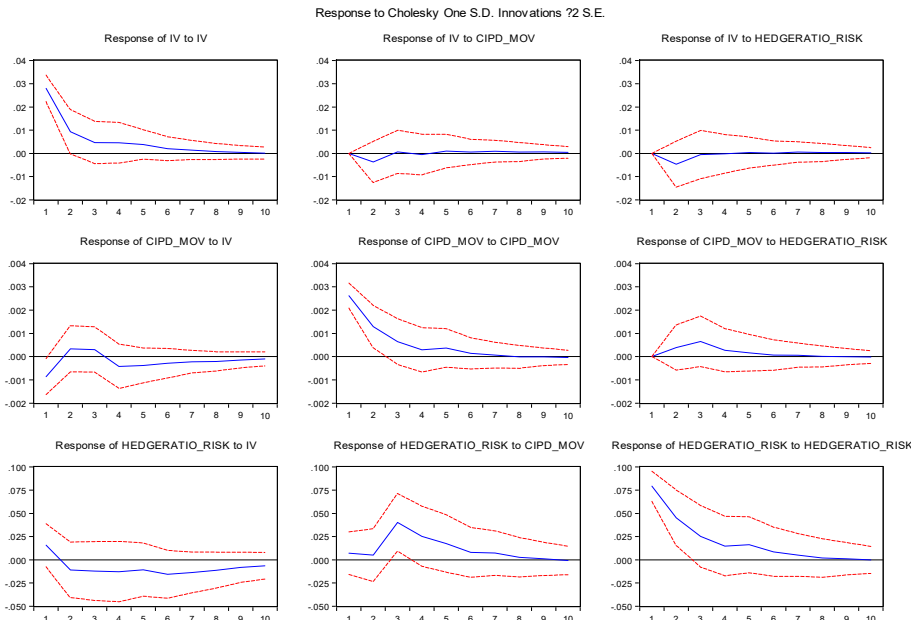
예를 들어 달러-원 외환(FX) 스와프 잔존만기가 A 투자안은 3개월, B 투자안은 6개월이라고 하자. A 투자안의 외환위험 경감효과 관련 잔존만기별 인정 비율은 85.0%이고, B 투자안의 인정비율은 90.0%로 상정한다. 이 경우 인정 비율이 높을수록 외환 위험 경감효과가 커지고 RBC 비율 하락을 막을 수 있다. 단, 통화관련 파생금융거래 계약만기가 3개월 미만이면 인정비율은 '잔존만기 비율*100%'다. 이러한 규정에도 불구하고 통화 관련 파생금융거래 잔존만기가 위험회피 대상항목(외화자산 등)의 잔존만기 이상이면 인정비율은 100%이다.

부록 III. VAR 모형 강건성 검정 결과

<그림 25> 외생성 배열에 대한 강건성 검정



<그림 26> 시차에 대한 강건성 검정 : lag 3



참고문헌

[국내 문헌]

금융감독원, DART 분기별 공시자료(2008.4Q ~2022.3Q)

금융감독원(2017), 『보험회사 위험기준 자기자본(RBC)제도 해설서』

박해식·이석호(2021), 『국내 보험사의 외화유가증권 투자 결정요인에 관한 실
증연구』, 연구보고서, KIF 2021권 4호

임준환·최장훈·한성원(2018), 『생명보험산업의 금리위험 평가: 보험부채 중심으로』, 연구보고서 2018-25, 보험연구원

황인창·임준환·채원영(2018), 『보험회사 해외채권투자와 환헤지』, 보험연구원
연구보고서

차호성(2022), “생명보험회사 환헤지 구조 및 리스크요인”, 금융리스크 리뷰
2022년 봄

[해외 문헌]

BIS CGFS Papers(July, 2011), “Fixed income strategies of insurance
companies and pension funds” No. 44

Borio, C, R McCauley, P McGuire and V Sushko (2016): “Covered interest
parity lost: understanding the cross-currency basis”, BIS Quarterly
Review, September, pp 45-64.

Campbell, J. Y., K. Serfaty-De Medeiros, and L. M. Viceira (2010), “Global
Currency Hedging”, The Journal of Finance 65 (1).

Clemens Sialm & Qifei Zhu, (2021). “Currency Management by
International Fixed Income Mutual Funds,” NBER Working Papers
29082, National Bureau of Economic Research, Inc.

Domanski , Dietrich, Shin Hyun Song, Sushko Vladyslav, (2017), “The hunt
for duration: not waving but drowning? ”, BIS Working Papers,

No 519,09 October 2015

- Du Wenxin, Alexander Tepper and Adrien Verdelhan,(2018). "Deviations from Covered Interest Rate Parity," *Journal of Finance*, 73(3).
- Ellul, Andrew, Chotihak Jotikasthira, Christian T. Lundblad, and Yihui Wang, (2015), "Is historical cost accounting a panacea? Market Stress, Incentive distortions, and gains trading", *Journal of Finance* 70, 2489-2538
- Koijen, Ralph S.J., and Motorio Yogo(2105), "The Cost of financial frictions for life insurers", *American Economic Review* 105, 445-475
- Liao, Gordon and Tony Zhang(2020), "The Hedging Channel of Exchange Rate Determination", *International Finance Discussion Papers* 1283.
- Van David Brag & Dirk-Jan Kort, (2011), "Liability-Driven Investing for life Insurers." *The International Association for the Study of Insurance Economics* 1018-5895/11

Abstract

Korean Life insurer's Foreign Exchange(FX) Hedging Behavior and FX Regulation

Joonwhan Im

This report attempts to understand the foreign exchange hedging behavior of Korean life insurers since the onset of the global financial crisis(2008), using both a dynamic optimal liability driven investment(LDI) model and empirical techniques such as Structural VAR and pooled regression. First, I describe stylized facts on the hedging practice of Korean life insurers for foreign investment after the GFC : high proportion of foreign long-term fixed income securities with good credit quality, tendency to use long-term fx hedging contracts for fx hedging, complete hedging, regulation on fx hedging instruments for Korean insurers. Next, I propose a dynamic LDI model for foreign investment in which the demand of insurers for fx hedging is positive relation to fx volatility, the CIPD, difference between expected future spot exchange rate and forward exchange rate, low regulated equity capital. Furthermore, empirical methods confirm the theoretical implications of fx hedging behavior of life insurers derived from the model. Interestingly, the major concern of Korean financial policy makers that increase in fx hedging demand by life insurance companies might make our fx market more destabilizing is empirically supported. Finally, I find that regulation on the use of fx hedging instrument applied only for insurers(requirements on higher charge for the computation of capital for the use of short-term fx hedging instrument for long-term fx hedging) is unwarranted.

인 쇄 2023년 11월 6일

발 행 2023년 11월 9일

발행인 박종규

발행처 한국금융연구원

서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 56층
전화: 02-3705-6300 FAX: 02-3705-6309
<http://www.kif.re.kr> ; webmaster@kif.re.kr
등록 제1-1838(1995. 1. 28)